

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ СЛУЖБЫ ГОРЮЧЕГО НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

**Диссертация на соискание ученой степени
кандидата военных наук**

\

Санкт-Петербург-2004

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

Перечень сокращений

Введение

ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Анализ структуры транспортно-складской системы

службы горючего на примере Северо-западного
стратегического направления

1.2 Анализ научных работ обоснование актуальности

исследования в области эффективности транспортно-
складской системы службы горючего

1.3 Постановка задачи, обоснование структуры исследования

Выводы

ГЛАВА 2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-

СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ2.1 Структурно-функциональное описание транспортно-
складской системы2.2 Прогнозная оценка эффективности подсистем и объектов
транспортно-складской системы службы горючего

2.2.1 Подсистемы складов и транспортирования

транспортно-складской системы. Выбор критерия
эффективности и постановка математических задач

2.2.2 Объекты подсистем транспортно-складской системы

службы горючего. Выбор ограничений и постановка
математических моделей2.3 Модель многовариантного использования объектов
транспортно-складской системы службы горючего для
изменения динамики поставок

2.4 Методика оценки эффективности транспортно-складской системы службы горючего на стратегическом направлении

Выводы

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ И МОДЕЛИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

3.1 Исходные данные оперативно-тыловой обстановки применительно к реальным условиям СЗСН

3.2 Прогноз эффективности транспортно-складской системы службы горючего на Северо-западном стратегическом направлении

3.3 Предложения и рекомендации по выбору наиболее рационального варианта использования объектов ТрСС СГ

Выводы

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АСЗ	—	автомобильные средства заправки ;
АСТ	—	автомобильные средства транспортирования;
ВАТТ	-	военная академия тыла и транспорта;
ВАТ	-	военная автомобильная техника;
ВО	-	военный округ;
ВС РФ	-	Вооруженные Силы Российской Федерации;
ЗТО	-	запасы текущего обеспечения;
ИФС	-	инфраструктура;
КШУ	-	командно-штабные учения;
МВГ	-	массовая выдача горючего;
МО РФ	-	Министерство обороны Российской Федерации;
МТБ	-	материально-техническая база;
НЗ	-	неприкосновенный запас;
НПЗ	-	нефтеперерабатывающий завод;
ПСГ	-	перекачивающая станция горючего;
ПМТ	-	полевой магистральный трубопровод;
ПЭК	-	производственно-экономический комплекс;
СГ	-	служба горючего;
СЗСН	-	Северо-западное стратегическое направление;
СМНПП	-	стационарный магистральный нефтепродуктопровод;
СН	-	стратегическое направление;
СОГ	-	система обеспечения горючим;
СП	-	средства перекачки;
СЧО	-	соединения, части, организации;
ТрСС	-	транспортно-складская система;
УМВГ	-	участок массовой выдачи горючего;
ЦУРТГ МО РФ	-	Центральное управление ракетного топлива и горючего МО РФ.

Введение

В Концепции развития службы горючего на период до 2015 года выделены основные задачи развития, одними из которых являются:

постоянное поддержание на требуемом уровне боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил (по службе горючего);

рациональная организация и эффективное управление процессами обеспечения горючим войск (сил) в мирное и военное время;

повышение экономической эффективности затрат на содержание службы горючего;

формирование устойчивой, надежной, технико - технологически совершенной инфраструктуры обеспечения горючим Вооруженных Сил.

Военно-экономическая актуальность работы продиктована тем, что при решении вышеизложенных задач необходимо учитывать сложившееся положение с технологическим оборудованием транспортно-складской системы службы горючего (ТрСС), а также последние требования военной доктрины о том, чтобы материальное обеспечение войск при подготовке и в ходе первых операций начального периода войны осуществлялось не только за счет стационарной материально-технической базы военного округа, созданной в мирное время, но и с объектов производственно-экономического комплекса страны.

В свою очередь подготовка инфраструктуры и стационарных объектов требует научного обоснования, что невозможно без прогнозных моделей поставок горючего и функционирования объектов службы горючего в различные периоды действия войск, синтезированных в единую методику оценки эффективности ТрСС службы горючего с учетом тенденции хранения части запасов горючего МО РФ в сети стационарных магистральных нефтепродуктопроводах (СМНПП).

Актуальность исследования обусловлена тем, что для сложившихся условий в инфраструктуре военных округов и производственно-экономическом комплексе (ПЭК) регионов существующие модели процесса поставок горючего не могут обеспечить объективной оценки эффективности ТрСС, что диктует

необходимость создания системы моделей в границах комплексной оценки эффективности ТрСС.

Научная задача: разработка прогнозных стохастических моделей динамики поставок горючего в сеть стационарных и полевых складов (баз) горючего по транспортным коммуникациям в целях создания комплексной методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении.

Объект исследования: стационарные и полевые склады горючего МО РФ, комбинаты (базы) Росрезерва на Северо-западном стратегическом направлении, наземная транспортная сеть и объекты производственно-экономического комплекса страны, объединенные процессом обеспечения войск горючим.

Предмет исследования: эффективность функционирования стационарных складов (баз) горючего, баз (комбинатов) Росрезерва, транспортных коммуникаций, автомобильных частей и соединений подвоза горючего, трубопроводных частей и соединений, стационарного магистрального нефтепродуктопровода и других объектов ПЭК, объединённых в ТрСС службы горючего.

Границы исследования: организация прямых и транзитных поставок горючего из Центра в сеть полевых и стационарных складов железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом, а также выдача горючего из стационарных магистральных нефтепродуктопроводов войскам Северо-западного стратегического направления, в период перевода войск на военное время.

Цель работы и задачи исследования. Целью работы является создание методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении, с учётом тенденции развития ПЭК страны. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

проведен анализ условий и факторов, влияющих на технологический процесс обеспечения горючим войск, действующих на Северо-Западном стратегическом направлении с учетом решаемых задач;

разработано структурно-функциональное описание (СФО) ТрСС службы горючего на стратегическом направлении, которое учитывает стохастический и иерархический характер её составляющих;

сформированы структура оценки эффективности ТрСС службы горючего и математическое описание процесса функционирования объектов ТрСС СГ на стратегическом направлении в период перевода войск на военное время;

разработана модель многовариантного использования в интересах ВС РФ объектов в составе ТрСС службы горючего на стратегическом направлении;

отработан алгоритм методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении;

проведен вычислительный эксперимент по оценке эффективности ТрСС службы горючего на примере Северо-Западного стратегического направления в период перевода войск на военное время и предложен вариант структуры ТрСС, позволяющий повысить ее эффективность.

Методы исследования. При решении поставленных в работе задач использовались: методы исследования операций, прогнозное моделирование, методы теории вероятностей и математической статистики, вариационное исчисление.

Научная новизна. Математическое описание процесса функционирования объектов ТрСС отличается от существующих описанием функционирования объектов производственно-экономического комплекса страны, входящих в ТрСС, и введением коэффициентов гарантии поставок горючего и накопления необходимого уровня запасов горючего к концу периода перевода войск на военное время;

в модели многовариантного использования стационарных и полевых объектов хранения горючего и транспортных коммуникаций подачи горючего использован принцип вариационной задачи, позволяющей изменять по объему и направлению динамику поставок горючего;

осуществлен синтез существующих и разработанных прогнозных стохастических моделей поставок горючего в сеть стационарных и полевых складов (баз) горючего по транспортным коммуникациям в единую методику оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении.

Практическая ценность. Практическая ценность диссертационной работы состоит в том, что её результаты позволяют повысить оперативность оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении при разработке плана обеспечения горючим войск на особый период, на КШУ и в ходе учебного процесса ВАТТ.

Достоверность полученных результатов достигнута использованием совокупной информации о процессе функционирования ТрСС службы горючего и объектов ПЭК страны при обеспечении войск горючим, всесторонним анализом работ в данной области, выбором объективных исходных данных, обоснованным применением математических преобразований при исследовании построенной математической модели.

Основные положения, выносимые на защиту:

структурно-функциональное и математическое описания процесса функционирования объектов ТрСС на стратегическом направлении;

модель многовариантного использования объектов ТрСС для изменения динамики поставок горючего на стратегическом направлении;

алгоритм методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении.

Апробация. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на расширенном заседании кафедры, на межвузовской научно-практической конференции СПбВИВВ МВД РФ (г. Санкт-Петербург, 2002 г.), научно-практической конференции ВАТТ (г. Санкт-Петербург 2004 г.).

Публикации. Основные положения работы опубликованы в восьми работах, среди которых шесть статей, две из них депонированы в войсковой части 11520, три опубликованы в сборнике военно-научных статей академии, одна опубликована в сборнике научных статей межвузовской научно-практической

конференции СПбВИВВ МВД РФ и два тезиса доклада опубликованы в сборнике тезисов выступлений на научно-практической конференции академии.

Реализация результатов работы. Часть научных результатов диссертации использована в научно-исследовательских работах «Заколка» и «Кольцо», а также реализована на КШУ с преподавательским составом академии, 25 представительства ЦУРТГ МО и учебном процессе УФ ВАТТ, что подтверждено тремя актами реализации.

Структура и объём диссертации.

Диссертация состоит из введения, трёх глав с выводами по каждой из них, заключения, списка литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, проводится постановка задачи и краткая аннотация содержания работы по разделам, дана оценка новизны, достоверности и практической ценности полученных результатов, сформулированы защищаемые положения.

Первая глава диссертации содержит обзор проблемной задачи и практический анализ литературы 1995-2004 годов. На основе проведенного анализа была поставлена задача разработки методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении, сформулирован подход к оценке элементов ТрСС службы горючего, при котором следует учитывать требования военной доктрины по использованию для обеспечения войск не только объектов МО РФ, но и ПЭК страны.

Поставленная задача предполагает решение ряда частных задач:

системное исследование факторов и условий функционирования элементов ТрСС, распределенных по иерархическим уровням;

разработка структурно-функционального описания ТрСС СГ, отражающего иерархию элементов системы;

разработка математического аппарата, моделирующего процесс функционирования объектов ТрСС СГ;

уточнение моделей функционирования автомобильного, железнодорожного и трубопроводного видов транспорта;

разработка модели многовариантного использования транспортно-складской системы при поставках горючего на полевые и стационарные склады на стратегическом направлении;

формирование системообразующей структуры и отработка алгоритма методики оценки эффективности ТрСС СГ;

экспериментальная проверка предложенной методики оценки эффективности ТрСС СГ.

Все перечисленные задачи решались во второй и третьих главах диссертации.

Диссертация изложена на страницах машинописного текста, включает рисунков, таблиц и список литературы из наименований.

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Анализ структуры транспортно-складской системы службы горючего на примере Северо-западного стратегического направления

В настоящее время вопросы содержания, размещения и накопления запасов горючего, а также мероприятия по их рассредоточению и укрытию определены в ряде официальных документов, справочников и в военной периодической печати: в приказах МО 1998 г. № 0019, 1996 г. № 050, 1994 г. № 009, 1985 г. № 0210, 1984 г. № 0045, , заместителя МО - НТ ВС 1998 г. № 002, ДГШ от 1991 г. № 316/1/00300, наставлениях по оперативному и войсковому тылу и др.

Ранее проведенные исследования по данной тематике в работах Белкина А.П., Гужавина Г.Г., Квашнина Б.С. [1], Дунаева С.В [2], Краева А.К. [3] Пройдакова Ю.В. [4] на КШУ ЛенВО 2001г [5], показывают, что существующая системы обеспечения горючим отвечала требованиям бесперебойного обеспечения войск, поскольку возможность объектов службы горючего была рассчитана на хранение такого количества горючего, которое обеспечило бы текущую потребность войск в мирное время, стратегическое развертывание, создание запасов и восполнение потерь в начале войны. Но, сложившееся положение с технологическим оборудованием, и последние требования военной доктрины требуют, чтобы материальное обеспечение войск при подготовке и в ходе первых операций начального периода войны осуществлялось не только за счет стационарной материально-технической базы военного округа, созданной в мирное время, но и с объектов производственно-экономического комплекса страны. Подтверждением тому явились специальные учения, проводимые ЦУРТГ МО РФ совместно с ОАО «АК Транснефтепродукт» в 2003 году [6].

К объектам ИФС службы горючего относятся: склады (базы) горючего, трубопроводные соединения, части и подразделения, автомобильные части и подразделения подвоза горючего, ремонтные заводы и мастерские службы горючего, пункты заправки горючим, пункты распределения наливных транспортов и лаборатории.

Объектами производственно-экономического комплекса страны являются: базы (комбинаты) Росрезерва, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), нефтебазы, стационарные магистральные нефтепродуктопроводы (СНПП), автозаправочные станции и др.

Для своевременного, всестороннего и бесперебойного обеспечения войск горючим эти объекты объединены в единую транспортно-складскую систему, а структура, этой системы обусловлена существующими сложными взаимосвязями, имеющими стохастический (случайный, вероятностный) характер. Стохастичность связей между элементами ТрСС начинает прослеживаться при проведении мероприятий по отмотилизованию соединений, частей и организаций службы горючего (СЧО СГ), хотя они осуществляются по заранее разработанным планам. Так по материалам КШУ, проводимым в ЛенВО в 2002 году [7] анализ состояния объемов и сроков поставки людских и транспортных ресурсов на доукомплектование СЧО тыла округа (СЧОТ) показывает, что большая часть СЧОТ-формирователей содержится в организационно-штатной структуре "кадр" и "кадр управления". Поэтому развертывание на их базе большого количества новых формирований ставит перед ними проблему соответствия существующего у формирователей СЧОТ коэффициента мобилизационного развертывания ($K_{\text{мр}}$ находится в пределах от 1:10 до 1:54.) их реальным возможностям по гарантированному отмотилизованию возложенных на них формирований.

Как показали ранее проведенные исследования, для обеспечения гарантированного мобилизационного развертывания СЧОТ $K_{\text{мр}}$ для их частей-формирователей должен находиться в пределах 1:7 – 1:10. При существующих вышеуказанных значениях $K_{\text{мр}}$ (1:54, 1:43) отсутствует гарантия своевременного и качественного отмотилизования СЧОТ округа.

Эффективность функционирования транспортно-складской системы (ТрСС) в целом зависит от состояния и соответствия требованиям всех ее составляющих.

В соответствии со сценарием КШУ ЛенВО поставки горючего для восполнения расхода и создания установленных запасов в период перевода войск с мирного на военное время осуществляются железнодорожным, автомобильным, трубопроводным и другими видами транспорта на стационарные и полевые склады горючего.

Железнодорожным транспортом поставки горючего на стационарные и полевые склады осуществляются с комбинатов Росрезерва. При этом полевые склады к моменту прибытия железнодорожных транспортов должны быть приведены в готовность в районах предназначения.

Автомобильным транспортом поставки горючего осуществляются со стационарных складов на полевые - отдельными автомобильными батальонами подвоза горючего (*оавтбг*), которые к моменту залива на стационарных складах тоже должны быть отобилизованы и приведены в готовность к применению.

Трубопроводным транспортом поставки горючего осуществляются:

от стационарного магистрального нефтепродуктопровода (СМНПП) через отвод на стационарный склад горючего;

со стационарного склада горючего - на полевой.

Кроме того, как показали специальные учения, проводимые Штабом тыла МО РФ совместно с ОАО «Транснефтепродукт», имеется возможность выдавать горючее от СМНПП через собственные участки массовой выдачи горючего на головных, подпорных и линейных производственно-диспетчерских станциях, а также через отводы в специальных колодцах для подключения полевых магистральных трубопроводов к СМНПП - на полевые склады горючего или их отделения.

При этом необходимо учитывать, что полевые склады горючего, отдельные автомобильные батальоны подвоза горючего и трубопроводные части и соединения МО РФ, как правило, в мирное время существуют в сокращенном составе и с началом перевода войск с мирного на военное время приступят к

выполнению мобилизационных планов, и реальные сроки их выполнения могут превысить нормативные, а укомплектованность мобилизационными ресурсами (техникой и личным составом) может не соответствовать плановой. В процессе функционирования отдельные элементы транспортно-складской системы могут выходить из строя или не справляться с плановой производительностью в зависимости от различных факторов. От этого будет зависеть выполнение службой горючего задачи по обеспечению войск горючим.

Анализ состояния ТрСС ЛенВО показал, что для выполнения основных задач по переводу службы горючего на военное время имеется сеть стационарных складов и баз горючего и других объектов.

Стационарные окружные склады в большинстве своем имеют крайне низкую степень защищенности, а районы их дислокации известны заблаговременно, что увеличивает их уязвимость от ударов ВТО и нападений диверсионных групп и бандформирований. Рассредоточение же их запасов не всегда реально из-за отсутствия транспортных средств и оборудованных районов размещения в полевых условиях, особенно горючего и боеприпасов.

Одной из важнейших задач, стоящих на современном этапе перед службой, является совершенствование и оптимизация ее структуры, повышение эффективности выполнения задач по своевременному и качественному обеспечению войск (сил) горючим при экономии материальных ресурсов и финансовых средств. С этой целью, в рамках первого этапа реформирования службы (до 2005 года) продолжается дальнейшее сокращение СЧО СГ и совершенствование их структуры. В связи с этим возникает необходимость оценки системы стационарных складов горючего и прогноза ее функционирования с учетом проводимого реформирования.

Стационарные окружные склады рассредоточены по всей полосе СЗСН и, дислоцируются на значительном расстоянии друг от друга, (расстояние до ближайшего стационарного склада ЛенВО от базы горючего 2218 составляет порядка 750 км), что крайне затрудняет организацию подвоза материальных средств автотранспортом, т.к. связано с распылением автомобильных частей и

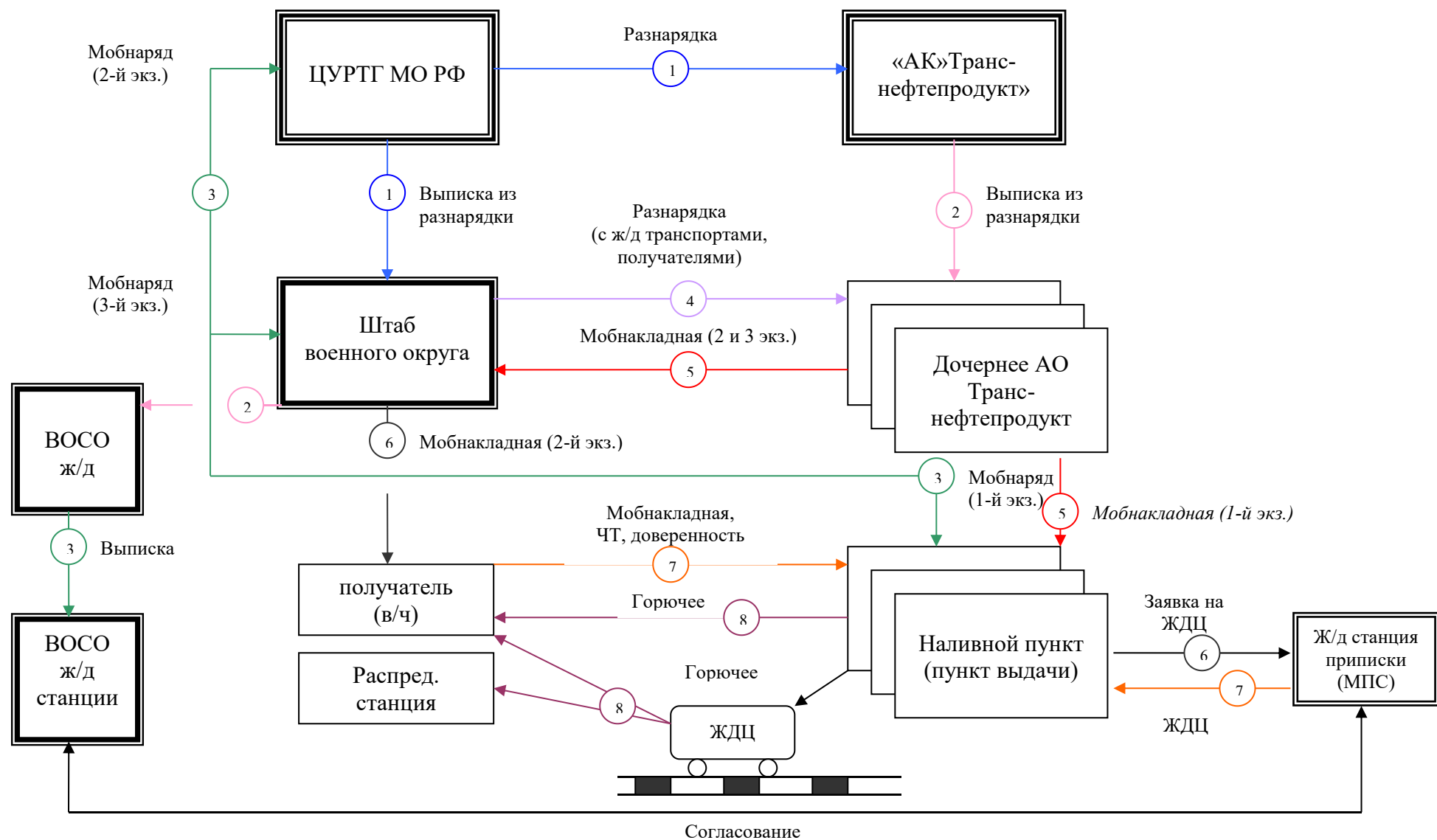
подразделений *автбр* фронта и крайне усложняет управление ими при следовании к местам погрузки и выгрузки. Положение усугубляется с выдвиганием войск СЗФ на территорию Белоруси в связи со значительным отрывом войск (сил) от стационарной складской базы ЛенВО, т.к. она предназначалась в основном для обеспечения войск действующих на Карельском и Кольском ОН и частично могла использоваться войсками на Балтийском ОН.

Одним из проблемных вопросов отмеченных на КШУ ЛенВО 2002 явился факт, что стационарные окружные склады не входят непосредственно в сеть управления СЧО Тыла фронта, управление ими в основном осуществляется по открытым проводным каналам межгарнизонной сети связи (принятым от Минсвязи РФ каналам ВО на военное время) или междугородной сети Минсвязи РФ, что может крайне затруднить процесс своевременной отгрузки ими материальных средств. Кроме того проблемные вопросы взаимодействия с объектами не входящими в состав Тыла ВС РФ рассматривались на специальных учениях, проводимых ЦУРТГ МО РФ в 2003 году на территории МВО, а именно: при уточнении или изменении объема и графика поставок горючего из СМНПП разрешительная документация проходит сложный путь который может занимать до 45 суток [8]. Схемы организации получения горючего из СМНПП ОАО «Транснефтепродукт» показаны на рисунках 1.1,1.2,1.3.

Оценка возможностей службы горючего ЛенВО по материалам КШУ ЛенВО 2002 года показала, что укомплектованность автомобильной и специальной техникой составляет 89% от штата мирного времени. До 40% автомобильных средств заправки и транспортирования горючего (АСЗТГ), находящихся на хранении, выпущены 15 и более лет назад.

Предназначенные для перевозки горючего автомобильные части в основном укомплектованы бортовыми автомобилями, приписанными от военных комиссариатов и прибывают для переоборудования (установки на них металлических резервуаров) и залив на стационарные склады и базы округа после отмотилизования.

На военное время служба горючего ЛенВО осуществляет формирование частей Северо-Западного фронта и военного округа военного времени.



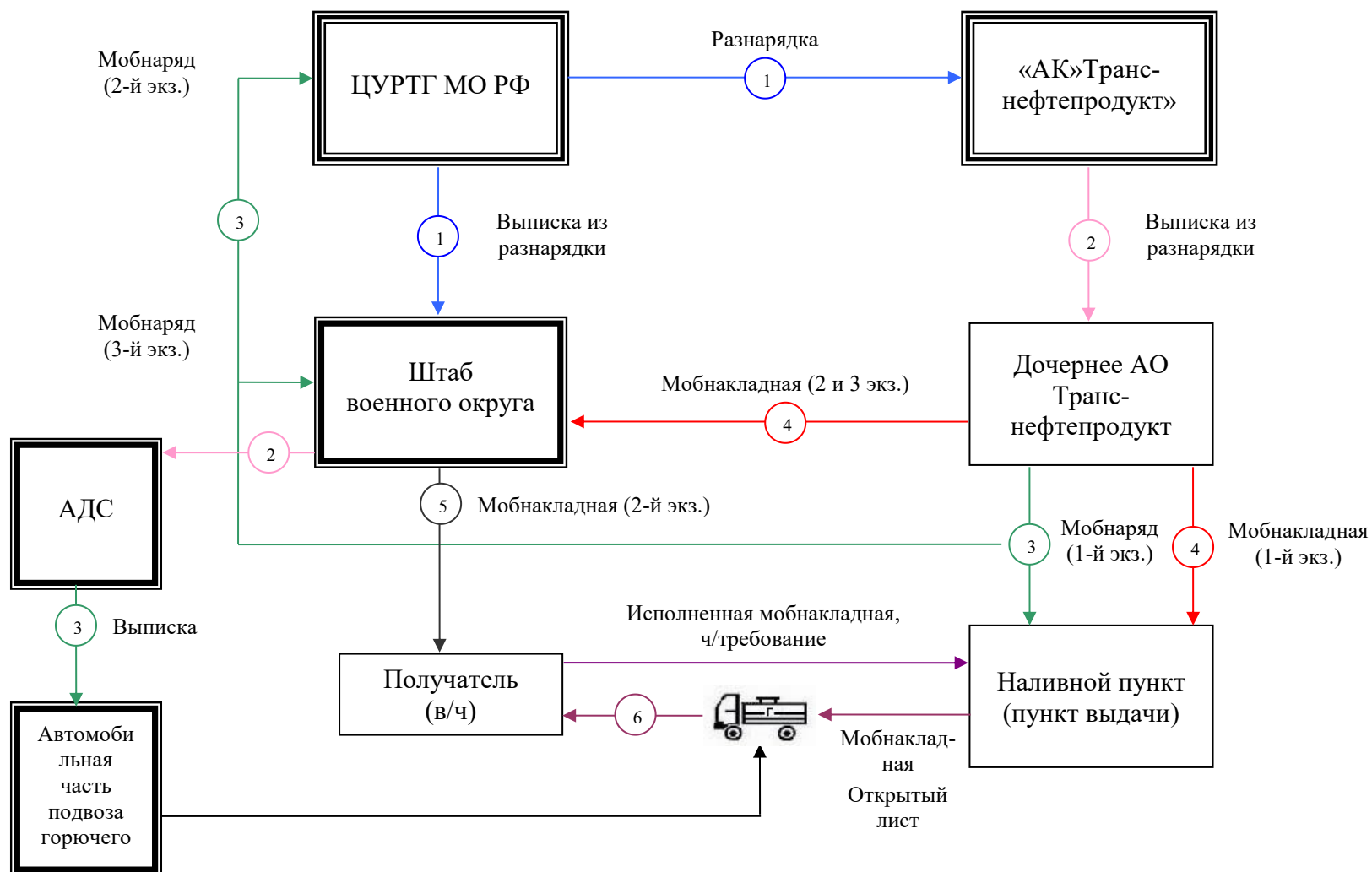


Рисунок 1.2 – Схема организации получения горючего из МНПП ОАО «АК «Транснефтепродукт» в автомобильный транспорт

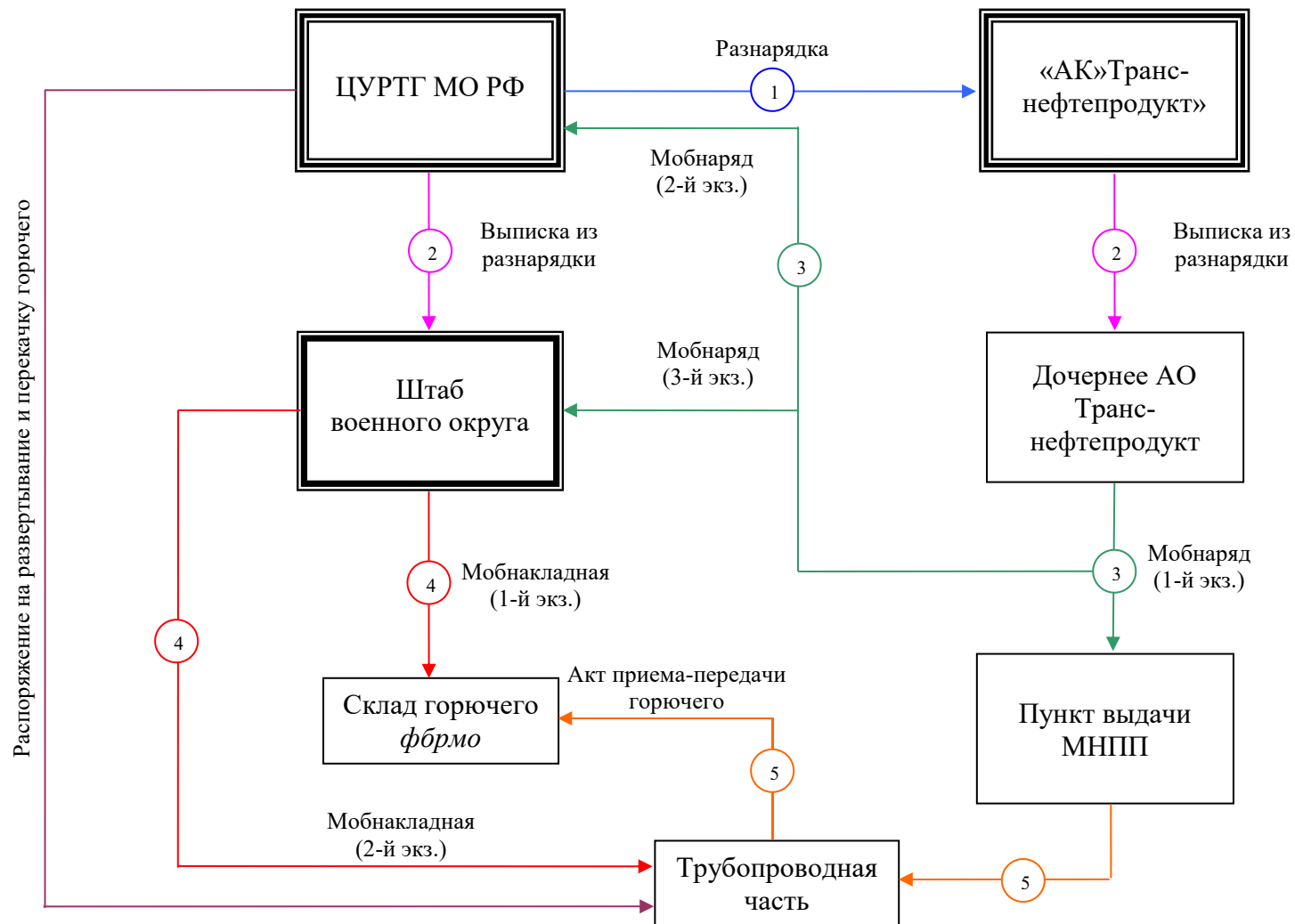


Рисунок 1.3 – Схема организации получения горючего из МНПП ОАО «АК «Транснефтепродукт» в ПМТ

Перемещение полевых складов горючего в районы предназначения будет осуществляться железнодорожным, водным, автомобильным транспортом или комбинированным способом, т.е. несколькими видами транспорта.

При размещении в районах предназначения типовая схема полевых складов горючего должна предусматривать выполнение различных операций в том числе[9]:

прием - хранение - выдачу горючего в автомобильный, железнодорожный, трубопроводный транспорт;

передачу горючего из транспорта в транспорт минуя резервуары склада.

Вывоз запасов материальных средств, расположенных в мирное время на стационарных складах военного округа, на полевые склады и их рассредоточение будут осуществляться автотранспортом бригад материального обеспечения армий и фронта, железнодорожным и другими видами транспорта, в первую очередь из незаглубленных и незащищенных стационарных складов.

Как отмечалось в материалах КШУ ЛенВО 2002 года, функционирование полевых складов горючего может вызвать различные трудности, в частности:

30-35% имеющихся резиноканевых резервуаров по своему качественному состоянию негодны к эксплуатации;

слив горючего на полевых складах из бортового автотранспорта переоборудованного под налив будет занимать значительное время, особенно в период перевода войск с мирного на военное время, так как младшие специалисты службы горючего призванные из запаса имеют еще слабые навыки.

Опыт ведения боевых действий 40А в Афганистане [10] наглядно показывает и подтверждает тезис о непостоянном составе армейского тыла и зависимости его от характера ведения боевых действий. Соединения и части 40 армии имели войсковой тыл в соответствии с установленными штатами. В состав армейского тыла входили 15 складов, в том числе горючего – 5. Из видов транспорта для подачи горючего основное применение получили трубопроводный и автомобильный. Как видно, состав армейского тыла был весьма специфичен и значительно отличался от типового состав. Это, конечно, обусловлено особыми

условиями ведения военных действий и, в первую очередь, регионом со слабо развитыми коммуникациями.

По материалам КШУ ЛенВО 2002 года на СЗСН создаются районы тылового обеспечения на которые возложены задачи: подвоз материальных средств на свои полевые склады со стационарных складов ЛенВО, Центра и баз Росрезерва своим автомобильным транспортом (в случае невозможности подачи их в требуемом объеме железнодорожным транспортом);

подачи материальных средств со своих полевых складов на полевые склады фбрмо и АТБ фронтового командования ВВС и ПВО автомобильным и трубопроводным транспортом и другие задачи.

Как указано в докладе начальника ЦУРТГ [11] проблему накопления установленных для Вооруженных Сил РФ запасов горючего ЦУРТГ РФ решает по нескольким направлениям, в частности:

накопление и перераспределение запасов горючего в Росрезерве;
 осуществление закладки горючего на хранение в стационарные МНПП;
 пересмотр норм содержания и номенклатуры материальных средств, подлежащих содержанию в неприкосновенном запасе.

По материалам КШУ ЛенВО 2002 года, в период перевода войск ЛенВО с мирного на военное время часть запасов горючего МО РФ, находящихся на хранении на базах (комбинатах) Росрезерва поступает в соответствии с планом на стационарные и полевые склады горючего железнодорожным транспортом. При этом возможно возникновение различных трудностей, например:

1. По опыту начального периода Великой Отечественной войны, как отмечалось в работе Ковалева И.В. [12] выгрузка воинских грузов значительно отставала от погрузки: за период 23.6 – 3.7.41г. погрузка превышала выгрузку на 97,6 тысяч вагонов, среднесуточное превышение составляло 11,2 тысячи вагонов, выполнение плана выгрузки составляло 57,6%.
2. Кроме того, как указано в работе Парамонова К. Н. [13], количество выделенных под снабженческие перевозки транспортов и в частности под налив горючего, имеет вероятностный характер и зависит от многих факторов вплоть до

наличия исправных железнодорожных цистерн парка МПС, на рисунке 1.4 показано соотношение железнодорожных снабженческих и оперативных перевозок в годы Великой Отечественной войны

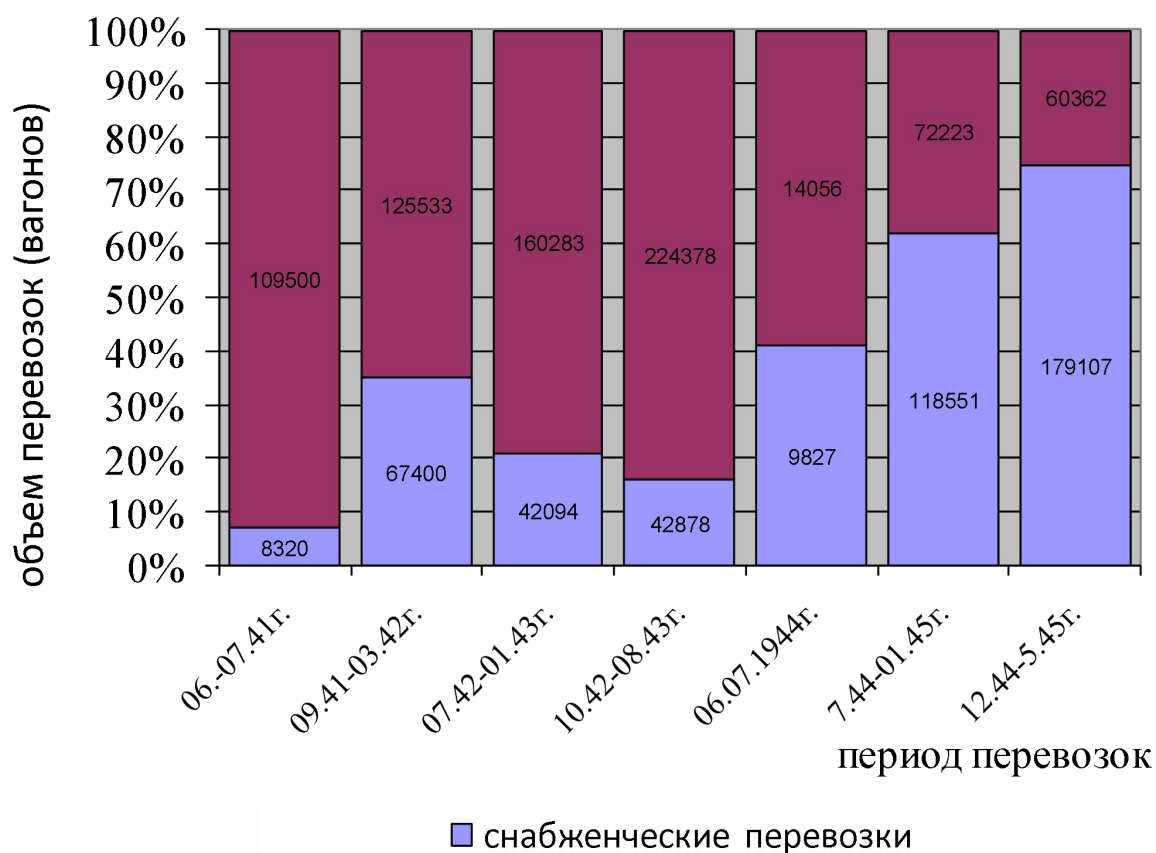


Рисунок 1.4 - Соотношение железнодорожных снабженческих и оперативных перевозок в годы Великой Отечественной войны

3. Для создания барьеров по рубежам вероятный противник будет осуществлять постоянное многократное поражение существующих и восстанавливаемых мостовых переходов. Как показали материалы исследования операции ОВС НАТО против Югославии под условным наименованием «Решительная сила» рассматриваемые в работе Григорьева Б.М. и Уголкова С.В.[14], число барьерных мест на отдельных направлениях достигало четырех-пяти на 100 км пути. Некоторые искусственные сооружения на железных и автомобильных дорогах в течение 1,5 – 3 суток подвергались повторному и многократному воздействию с воздуха, в таблице 1.1 показана повторяемость воздействия ОВС НАТО по мостовым переходам в ходе операции «Решительная сила». За 70 дней боевых

действий по 38 железнодорожным мостам, эстакадам и путепроводам произведено 53 удара ракетами и совершено 350 самолето-вылетов тактической и палубной авиации.

Таблица № 1.1 Повторяемость воздействия авиации ОВС стран НАТО для разрушения железнодорожных мостов в ходе операции «Решительная сила»

№№ пп	Кратность воздействия на железнодорожны е мосты	Количес тво мостов	Среднее количество самолето- вылетов для удара по объекту				Интервалы между ударами, сутки
			1	2	3	4	
1	Однократное	29	6-10				
2	Двукратное	4	8	7			2,5,9,27
3	Трехкратное	4	5	7	8		1,2,4,6
4	Четырехкратное	1	7	8	8	6	1,2,19

Что касается применения трубопроводного транспорта МО РФ, в период перевода войск на военное время, то как следует из материалов КШУ ЛенВО 2002 года, часть запасов горючего на полевые склады запланировано подавать по полевому магистральному трубопроводу (ПМТ). Так для подачи горючего на 1348 склад горючего 10 44 атехб (Сиверская) запланировано развертывание 985 отпб от 2852 базы горючего (Тосно) на которой он будет отмотобилизован.

При этом возможны следующие трудности:
по материалам КШУ ЛенВО 2002 года до 40 % резинотехнических изделий трубопроводов, находящихся на хранении, требуют замены;
возможное несоответствие сроков готовности к приему и подачи горючего соответственно склада и отпб.

На территории ЛенВО функционирует дочернее предприятие «ОАО АК Транснефтепродукт» – «ОАО Петербургтранснефтепродукт» (ОАО ПТНП). Но

как указано в материалах КШУ ЛенВО 2002 года вопрос использования возможностей СМНПП ОАО ПТНП требует дополнительного исследования.

С помощью СМНПП невозможно доставить горючее непосредственно до потребителей. Поэтому будет возникать необходимость выдачи нефтепродуктов в железнодорожный, автомобильный транспорт и полевые трубопроводы для их дальнейшего транспортирования в войска.

Выдача горючего из СМНПП в железнодорожный и автомобильный транспорт, как правило, будет осуществляться с использованием штатных средств налива, имеющихся на объектах СМНПП и функционирующих в мирное время. В техническом плане это затруднений не вызывает. Однако требует изучения вопрос о временных показателях, то есть, позволят ли наливные средства СМНПП уложиться в существующие нормативы и обеспечить выдачу необходимого количества горючего для удовлетворения потребностей войск. Кроме того, учитывая, что на СМНПП недостаточно участков выдачи горючего в железнодорожный и автомобильный транспорт, в ряде случаев может быть организована выдача горючего из линии СМНПП с использованием оборудования, имеющегося на вооружении в частях службы горючего ВС РФ (трубопроводов, резервуаров, перекачивающих средств, комплектов массовой выдачи КМВ-6).

Выдача горючего из СМНПП в ПМТ является наиболее сложной и недостаточно отработанной практически операцией, требующей тесного взаимодействия между ОАО «АК «Транснефтепродукт» и организациями Министерства Обороны РФ.

Подключение ПМТ к СМНПП как правило, осуществляется с использованием имеющихся арматурных колодцев, представляющих из себя врезанный в линейную часть СМНПП отвод, оборудованный задвижкой и манометром и соединением для подключения полевых трубопроводов. При необходимости (в зависимости от рабочего давления в линии СМНПП) на отводе устанавливается регулятор давления (рисунок 1.5).

Подключение полевых трубопроводов может также производиться к обвязкам стационарных складов горючего СМНПП.

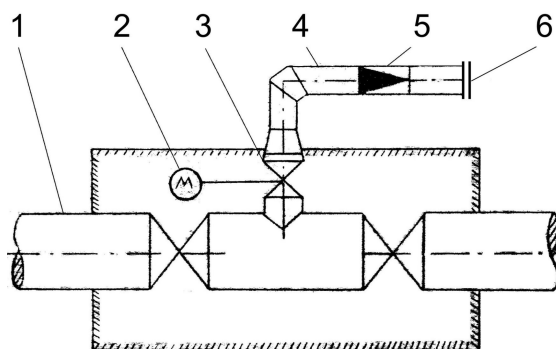


Рисунок 1.5 – Технологическая схема приема горючего из СМНПП в ПМТ 1 – линейная часть СМНПП; 2 – манометр; 3 – задвижка; 4 – отвод; 5 – регулятор давления; 6 – присоединительное устройство для полевого трубопровода

При значительном удалении арматурных колодцев и насосных станций от планируемого места подключения ПМТ на линии СМНПП может быть вновь сооружен колодец подключения с использованием методов «холодной» врезки, осуществляемой силами ремонтно-восстановительных бригад СМНПП. Как правило, горючее из ПМТ выдается на полевой склад горючего ВС РФ, затем организуется его выдача в автомобильный транспорт.

В исключительных случаях выдача горючего в автомобильный транспорт может осуществляться непосредственно из СМНПП через имеющиеся или вновь сооружаемые арматурные колодцы, с использованием комплектов массовой выдачи КМВ-6 (рисунок 1.6). Этот вариант нежелателен, так как непосредственная выдача горючего из трубопровода не может быть осуществлена равномерно, что вызовет постоянное изменение режима работы МНПП и затруднит управление процессом перекачки.

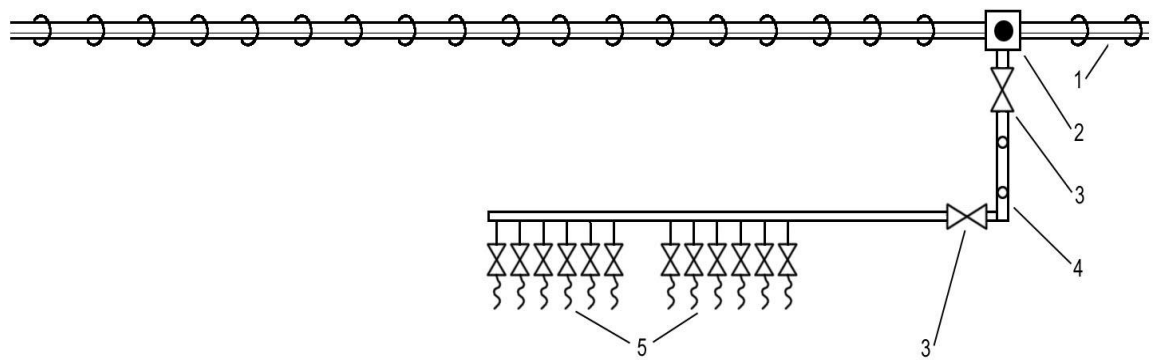


Рисунок 1.6 – Технологическая схема приема горючего из СМНПП с использованием комплекта массовой выдачи КМВ-6

1 – линейная часть СМНПП; 2 – арматурный колодец;
3 – задвижки; 4 – линия полевого трубопровода;
5 – комплекты массовой выдачи КМВ-6.

Прием горючего из СМНПП осуществляется в соответствии с нормативно-техническими и руководящими документами, в то же время имеется ряд вопросов требующих дополнительного изучения и проработки, а именно:

оформление документов на выдачу горючего проходит многоступенчато и требует значительных затрат времени – более трех недель;

арматурные колодцы подключения расположены на слишком больших расстояниях друг от друга или отсутствуют в местах вероятного подключения полевых трубопроводов;

основное оборудование из состава комплектов ПМТ (линейное оборудование, запорная и регулирующая арматура), резиноканевые резервуары (МР), а также резинотехнические изделия и комплектующие трубомонтажных машин и передвижных насосных установок, выслужили установленный срок службы;

при массовых наливных операциях при выдаче горючего в железнодорожный транспорт возрастает необходимость правильного распределения железнодорожных составов по маршрутам с целью надежной доставки в действующие войска.

Таким образом, основным принципом построения ТрСС СГ было использование объектов, входящих в состав тыла ВС РФ, в то время как

использование объектов ПЭК было определено не достаточно конкретно в организационно-техническом аспекте. Транспортно-складская система службы горючего может включать различные по характеру и принципам функционирования объекты, как МО РФ, так и производственно-экономического комплекса страны, следовательно, возникает задача исследования ТрСС на основе анализа функционирования входящих в нее элементов. При этом реальное состояние объектов ТрСС СГ и производственно-экономического комплекса страны потребовали прогноза эффективности их функционирования.

1.2 АНАЛИЗ НАУЧНЫХ РАБОТ И ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ СЛУЖБЫ ГОРЮЧЕГО

Система обеспечения войск горючим является сложной военно-организационной экономической системой с управлением, в которой осуществляется технологический процесс эшелонирования, накопления и транспортирования запасов, заправки горючим и обеспечения на заданном уровне его качества, а также поддержания мобилизационной и боевой готовности СЧУ и необходимой живучести объектов СГ. В условиях роста цен, ограничения ресурсов и увеличения номенклатуры дефицитов вопросы прогнозирования и оптимизации всех технологических процессов обеспечения войск горючим приобретают все более актуальный характер.

Общенаучные подходы к оценке и оптимизации систем подробно рассмотрены в [15,16]. Все они требуют наличия информации об обстановке, а характерной их чертой является то, что для оценки эффективности выбирается критерий и дальнейшая оптимизация возможна по одному показателю эффективности при ограничениях на ресурсы, которые можно использовать. При этом основной показатель эффективности берется в качестве целевой функции, а формульные зависимости для вычислений дополнительных показателей - в качестве линейных ограничений.

Анализ выполненных научных работ показывает, что поиск наиболее приемлемого решения по организации ТрСС должен вестись по ряду направлений на основе оценки системы. Так при размещении запасов горючего по территориальному принципу должна быть обеспечена максимальная автономность по горючему обеспечиваемых группировок войск. Вследствие этого, общая вместимость ($V_{с.об.}$) стационарных складов горючего военных округов должна обеспечивать содержание установленных запасов горючего и может быть определена по формуле [17]

$$V_{с.об} = \sum_{k=1}^{\beta} \sum_{\varphi=1}^{\gamma} \frac{M_{з_{k\varphi}} H_{р_{k\varphi}} K_{ув}}{N_{скл} \rho_k}, \quad (1.1)$$

где $M_{з_{k\varphi}}$ - масса заправки объединения, соединения и части k -го вида горючего φ -го вида запасов, т, $k = (1, \dots, \beta)$, $\varphi = (1, \dots, \gamma)$;

$H_{р_{k\varphi}}$ - норма содержания K -го вида горючего φ -го вида запасов, запр.;

$K_{ув}$ - коэффициент запаса вместимости складов (с учетом перспективы увеличения вместимости), $K_{ув} = 1.1-1.3$;

$N_{скл}$ - количество складов в рассматриваемом звене тыла;

ρ_k - плотность k -го вида горючего, т/м³;

β - количество видов горючего, содержащихся на складах;

γ - количество видов запасов горючего.

Показатель производительности стационарных складов должен определяться как сумма принимаемого и выдаваемого количества горючего в единицу времени [17,18]

$$Q_{скл} = Q_{пр} + Q_{выд}, \quad (1.2)$$

где $Q_{пр}$ - производительность склада по приему горючего, м³/ч;

$Q_{выд}$ - производительность склада по выдаче горючего, м³/ч.

Производительность стационарного склада по приему горючего из железнодорожных цистерн и выдаче в наливной автомобильный транспорт может быть определена по формулам [17]

$$Q_{пр} = \frac{N_{ждц} V_{ждц}}{T_{н_{ждц}} + \tau_{всп}}, \quad (1.3)$$

$$Q_{\text{выд}} = \frac{N_{\text{АЦ}} V_{\text{АЦ}}}{T_{\text{н АЦ}}}, \quad (1.4)$$

где $N_{\text{ждц}}$ - количество железнодорожных цистерн, ед.;

$V_{\text{ждц}}$ - вместимость одной железнодорожной цистерны, м³;

$T_{\text{н ждц}}$ - нормативное время слива (налива) одного железнодорожного состава, ч;

$\tau_{\text{всп}}$ - вспомогательное время, ч;

$N_{\text{АЦ}}$ - количество автоцистерн, ед.;

$V_{\text{АЦ}}$ - вместимость одной автоцистерны, м³;

$T_{\text{н АЦ}}$ - нормативное время залива одной автоцистерны, ч.

Для оценки УМВГ в наливной автомобильный транспорт принята вероятность выполнения норматива по МВГ ($P_{\text{н}}$) с учетом обстоятельств, которые могут препятствовать этому, и может быть определена по формуле [17]

$$P_{\text{н}} = P_{\text{мвг}} K_{\text{ог}} P_{\text{р}}, \quad (1.5)$$

где $P_{\text{мвг}}$ - вероятность выполнения норматива по МВГ при работоспособности всех элементов системы МВГ;

$K_{\text{ог}}$ - коэффициент оперативной готовности системы МВГ;

$P_{\text{р}}$ - вероятность сохранения работоспособности системы после воздействия противника по складу.

Для расчета величины $P_{\text{мвг}}$ применяется метод сетевого планирования и управления, изложенный в [19]. При этом, время залива автомобильного

транспорта составляет сумма нормативного времени $T_{н_{АЦ}}$ и вспомогательного $\tau_{всп}$, необходимого для подготовки автоцистерн и прицепов-цистерн автомобилей и прицепов с резервуарами и тарой к заливу горючим.

В работе [20] проведено обоснование количества, вместимости и размещения складов и баз на операционных направлениях, а в работе [21] предложена методика обоснования приоритетности войсковых складов при распределении и создании запасов материальных средств.

Актуальным остается вопрос рационального прикрепления потребителей к складам, которому посвящен ряд научных работ. Так, автором работы [22] предложена и реализована на электронно-вычислительной машине (ЭВМ) методика выбора рационального варианта прикрепления соединений и частей к источникам снабжения на основе территориального принципа тылового обеспечения войск для различных вариантов оперативно-тыловой обстановки.

В работах [23,24] предложены методы обоснования эффективного прикрепления СЧУ за объектами трубопроводно-складского комплекса (ОТСК) в зонах территориальных центров обеспечения, позволяющие получать в допускаемых пределах различные варианты прикрепления. Методы предусматривают в качестве критериев эффективности прикрепления СЧУ и ОТСК, использовать комплексные критерии, учитывающие их оперативную значимость, потребность и наличие запасов, энерговооруженность СЧУ и сохраняемость запасов, оперативность приема. Однако не рассматривается вопрос восполнения запасов на складах, с помощью которого можно было бы произвести более конкретное прикрепление потребителей к складам.

При решении задач, в которых определяются оптимальные планы прикрепления потребителей к складам, оптимизируются перевозки материальных средств различными видами транспорта с использованием метода линейного программирования.

Определенный вклад в развитие системы обеспечения войск горючим внес автор в научном труде [25], где предложена модель определения возможностей

железнодорожного и автомобильного транспорта по доставке горючего в ТрСС и выбора способов применения ПМТ в операциях. В данной работе предложена методика позволяющая определять дефицит подвоза горючего по направлениям ТрСС. Вместе с тем, в работе не рассматривались вопросы оценки эффективности в целом ТрСС.

В работе [26] предложена методика рационального распределения горючего в условиях дефицита, выбора вида транспорта и обоснования его необходимой грузоподъемности. Вместе с тем, автор не рассматривал комплексное использование видов транспорта по доставке до потребителей горючего.

Существует ряд научных работ, рассматривающих вопросы подвоза материальных средств, в том числе и горючего. Так, в работах [27,28] разработаны методы оптимизации распределения соединений и частей по участкам подвоза. В работе [29] разработаны теоретические основы комплексного использования транспортных средств различных звеньев тыла. Автором [30] обоснованы критерии оценки эффективности использования соединений и частей при подвозе материальных средств, предложена методика оценки эффективности использования соединений, частей и подразделений оперативного (войскового) тыла и пути улучшения организации транспортного процесса. В научно-исследовательской работе [31] разработана методика расчета военно-экономических показателей для трубопроводного и автомобильного транспорта с целью их сравнительной оценки по личному составу и транспортным показателям применительно к условиям наступательной операции фронта.

В [32] рассмотрены методики расчетов возможностей различных видов транспорта по доставке до потребителей материальных средств, в том числе и горючего. Так, возможности автомобильного транспорта по доставке материальных средств (Φ_{AB}) можно определить по формуле

$$\Phi_{AB} = \frac{G_{\phi} L K_{\text{ипр}}}{\delta \sum_{u=1} L_u}, \quad (1.6)$$

где G_{ϕ} - фактическая грузоподъемность автомобильных СЧУ, т;

L - возможный пробег транспортных средств, км;

Ки. пр. - коэффициент использования пробега;

L_u - длина u -го участка, км $U = (1, \delta)$;

U - количество участков.

В свою очередь, величина L - определяется по формуле

$$L = v_{cp} \left(T_{H_a} - \frac{T_{H_a} T_{np}}{T_{np} + \frac{2la}{v_{cp}}} \right), \quad (1.7)$$

где v_{cp} - средняя скорость движения, км/ч;

T_{H_a} - нормативное время работы автомобильного транспорта в сутки, ч;

T_{np} - время простоя под погрузкой (выгрузкой) за один рейс, ч;

$2la$ - пробег автотранспорта за один рейс, км $(la \quad \frac{l}{2})$;

Возможности железнодорожного транспорта определяются исходя анализа пропускной и провозной способности действующих и планируемых к восстановлению железных дорог. Возможности железнодорожного направления (ФЖДн) по подвозу материальных средств за период можно определить по формуле:

$$\Phi_{ЖДн} = \frac{g_n N_{прс} (T_p - T_{п}) \eta_1 \eta_2 K_{вп}}{100}, \quad (1.8)$$

где g_{π} - фактическая грузоподъемность одного железнодорожного состава, т;

N_{nrc} - пропускная способность железнодорожных направлений, пар поездов/сут;

T_p - период работы транспорта, сут.;

T_n - время нахождения материальных средств в пути, сут.;

$\eta_1 \eta_2$ - доли пропускной способности направлений, выделяемые в интересах объединения (соединения) и в целях подвоза, %;

$K_{\text{вн}}$ - коэффициент, учитывающий воздействие противника.

Возможности железнодорожного направления при ограниченном потоке транспортных средств $\Phi_{\text{жсдн}}^{\text{огр}}$ определяется по формуле:

$$\Phi_{\text{жсдн}}^{\text{огр}} = \frac{\omega \cdot n \Gamma_h g_n \eta_1 \eta_2}{t_{\text{об}}}, \quad (1.9)$$

где $n \Gamma_h$ - количество подвижного состава (поездов), используемого для перевозки горючего на h -ых железнодорожных направлениях, ед.;

$t_{\text{об}}$ - время оборота подвижного состава (поезда), сут.

Возможности трубопроводного транспорта (Фпмт) зависят от наличия и возможностей стационарных трубопроводов (МНПП), трубопроводных соединений частей и подразделений, расстояний подачи горючего и определяются:

$$\Phi_{\text{пмт}} = Q_{\text{сут}} n_{\text{л}} T_{\text{пл}} (1 - \alpha_n), \quad (1.10)$$

где $Q_{\text{сут}}$ - суточная производительность одной линии трубопровода, т/сут;

$n_{\text{п}}$ - количество линий трубопровода по направлению подачи;

$T_{\text{пл}}$ - заданное время осуществления подачи горючего, сут;

α_n - коэффициент, характеризующий потери производительности линий.

Падение производительности может возникать в результате аварии на трассе трубопровода. Вероятность того, что за время τ_p не произойдет ни одной аварии P_{τ_p} , можно определить из выражения [33]:

$$P_{\tau_p}(T > \tau_p) = e^{-\lambda \tau_p}. \quad (1.11)$$

Параметр λ определяется по формуле

$$\lambda = \alpha_{\text{ср}} L_{\text{ПМТ}}, \quad (1.12)$$

где $\alpha_{\text{ср}}$ - среднее количество аварий, 1/км сут;

$L_{\text{ПМТ}}$ - рассматриваемая длина трубопровода, км (принята для эксплуатационного участка роты 75, отделения - 10,7).

Вопросы обоснования необходимого состава частей, подразделений и учреждений службы горючего рассмотрены в работах [34,35], в которых предложены состав сил и средств частей и учреждений службы горючего по производительности, подвижности, защищенности, технической оснащенности. Но они не позволяют произвести оценку эффективности ТрСС.

При нестабильной поставке горючего (в результате воздействия противника по транспортным коммуникациям) на стационарных складах и базах может произойти падение уровня запасов горючего. В [36] рассматривается элементарная модель (динамодиаграмма), имитирующая задержку потока и образования в связи с этим уровня (накопления) запасов. Поддержание запасов на

определенном уровне способствует устойчивости боевых действий войск и работе тыла, поэтому необходим научный подход к вопросам управления запасами. Динамические модели управления запасами позволяют определить ряд последовательных решений относительно динамики запасов в системах снабжения с пополнением запасов. Решение в отношении очередного уровня запасов, в обоих случаях, состоит в определении размера поставки. В большинстве систем управления запасами в течение времени уровень запасов убывает и наступает момент с таким уровнем, когда необходимо пополнить запас, а затем этот процесс повторяется.

В работе [37] предложены рекомендации по повышению оперативности управления в системе обеспечения войск горючим по территориальному принципу. В работе прослеживается мысль о настоятельной рекомендации в использовании службой горючего военных округов и материальных центров обеспечения банка данных действующей в АСУ обеспечения нефтепродуктами. Естественно, для этого необходимо соответствующее программное обеспечение и организация взаимодействия.

Анализ работ позволяет сделать вывод, что авторами внесен определенный вклад в теорию и практику обеспечения войск горючим. В них достаточно широко рассмотрены вопросы рациональной приписки войск к складам горючего на обеспечение, выдвинуты обоснованные предложения по определению вместимости и размещению складов на операционных направлениях, предложены пути улучшения организации транспортного обеспечения и военно-экономическое обоснование применения видов транспорта для доставки горючего до потребителей. В то же время, не в полной мере уделено внимание вопросам использования объектов производственно-экономического комплекса страны в интересах МО РФ при обеспечении войск горючим. С возрастанием роли объектов производственно-экономического комплекса страны при обеспечении войск горючим и наличием большого количества вариантов использования как отдельных объектов, так и ТрСС в целом, становится актуальной разработка методики оценки эффективности ТрСС горючего включающей объекты МО РФ и

не входящие в состав ВС РФ объекты местного производственно-экономического комплекса, объединенные процессом обеспечения войск горючим. На решение этой задачи и направлено данное исследование.

1.3 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ состояния, возможностей ТрСС службы горючего и условий обеспечения горючим войск при переводе на военное время, а также диссертационных и других научных работ в этой области показывает, что возможность значительного улучшения и повышения эффективности процесса обеспечения войск горючим может осуществляться путем оценки и формирования наиболее предпочтительного варианта использования ТрСС службы горючего.

Актуальность выбранной темы ставит задачу, связанную с разработкой методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении, с учётом тенденции современных требований и развития ПЭК страны. Для решения задачи по разработке методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении необходимо выбрать математический метод. Таким образом

научная задача заключается в разработке прогнозных стохастических моделей динамики поставок горючего в сеть стационарных и полевых складов (баз) горючего по транспортным коммуникациям в целях создания комплексной методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении. Для решения научной задачи необходимо:

провести анализ условий и факторов, влияющих на технологический процесс обеспечения горючим войск, действующих на Северо-Западном стратегическом направлении, с учетом решаемых задач;

разработать структурно-функциональное описание ТрСС службы горючего на стратегическом направлении, которое учитывает стохастический и иерархический характер её составляющих;

сформировать структуру оценки эффективности ТрСС службы горючего и математическое описание процесса функционирования объектов ТрСС службы горючего на стратегическом направлении в период перевода войск на военное время;

разработать модель многовариантного использования в интересах ВС РФ объектов в составе ТрСС службы горючего на стратегическом направлении;

отработать алгоритм методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении;

провести вычислительный эксперимент по оценке эффективности ТрСС службы горючего на примере Северо-Западного стратегического направления в период перевода войск на военное время;

предложить вариант структуры ТрСС службы горючего, позволяющий повысить ее эффективность.

Необходимость решения перечисленных задач исследования предопределила структурную схему исследования, представленную на рисунке 1.6.

При решении поставленных в работе задач целесообразно применить следующие математические методы: методы исследования операций, имитационное (прогнозное) моделирование, методы теории вероятностей и математической статистики, вариационное исчисление.

В основу методов положены прогнозные модели по поставкам горючего в период перевода войск с мирного на военное время. Данные модели должны позволять количественно определять объем поставок горючего, осуществляемых в период перевода войск с мирного на военное время.

Выводы:

Таким образом, в первой главе диссертационной работы уточнены понятия транспортно-складской системы, ее структура, цели и задачи в мирное время,

рассмотрено функционирование ТрСС службы горючего в период перевода войск на военное время с учетом положений военной доктрины об использовании производственно-экономического комплекса страны для обеспечения войск материальными средствами и реального состояния элементов ТрСС. Произведен анализ работ, поставлена научная задача исследования, обоснованы научная актуальность, структура и методы исследования.

Обоснование структуры исследования

Наименование этапа	Целевая установка этапа	Использование результатов
1	2	3
Анализ проблем организации поставок горючего в период перевода войск с мирного на военное время	Описание транспортно-складской системы с учетом положений военной доктрины, руководящих документов и состояния материально-технической базы	При обосновании структурно-функциональной модели ТрСС
Исследование возможных вариантов поставок горючего в период перевода войск с мирного на военное время.	Выявление сложности ТрСС и ряда трудностей при организации поставок горючего	При обосновании иерархичности ТрСС и раскрытии каждого уровня поэлементно
Анализ работ в области прогноза функционирования стационарных складов горючего, транспортных коммуникаций, подразделений	Возможность применения прогнозных моделей функционирования объектов службы горючего в единой методике оценки эффективности транспортно-складской системы по службе горючего.	При обосновании научной задачи, формировании цели исследования

подвоза в период перевода войск с мирного на военное время.		
Обоснование структуры, задач и цели исследования	Формирование логической последовательности процесса исследования, проведения вычислительного эксперимента и обоснования адекватности методов и достоверности результатов	При построении алгоритма исследований и формировании облика методики
Формализация системы поставок горючего на стратегическом направлении	Формирование ряда частных прогнозных моделей и обоснование их адекватности реальным условиям функционирования объектов ТрСС	Анализ моделей на возможность сведения их в одной методике
Формирование облика методики оценки эффективности транспортно-складской системы	Постановка оптимизационной задачи для ТрСС с формированием целевой функции и ограничений	При постановке практической задачи поиска наиболее рационального варианта ТрСС
Синтез моделей в методике оценки эффективности транспортно-складской	Обоснование алгоритма методики	При подготовке вычислительного эксперимента

системы по СГ		
Обоснование границ риска прогноза поставок горючего	Определение интервалов прогноза или других числовых характеристик законов распределения вероятностей поставок горючего в период перевода войск.	При обосновании достоверности результатов оценки уровней запасов на складах
Анализ Северо-Западного стратегического направления	Анализ состава и задач войсковой группировки, системы обеспечения войск горючим, условий хранения запасов горючего, их поставок при различных вариантах ТрСС	При подготовке исходных данных для вычислительного эксперимента
Обоснование сил и средств ТрСС	Получение расчетных данных в результате прогнозирования объемов поставок горючего с учетом состояния транспортных коммуникаций и надежности поставок	В практических оценках и рекомендациях по применению методики
Оценка достоверности моделей и методики обоснования структуры ТрСС по СГ	Анализ полученных результатов на предмет внутренней непротиворечивости прогнозных моделей, адекватности ограничений и целевой функции реальным процессам	В обосновании практической значимости методов

Рисунок 1.6

2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

2.1 Структурно-функциональное описание транспортно-складской системы

Как видно из графической модели исследования, представленной на рисунке 2.1, ТрСС включает стационарные и полевые склады горючего ЛенВО и фронта, трубопроводную бригаду, отдельные автомобильные батальоны подвоза горючего, объекты производственно-экономического комплекса задействованные в процессе поставок горючего войскам (базы Росрезерва, расположенные на территории и вне территории ЛенВО, стационарный трубопровод от НПЗ Кириши до г.Санкт-Петербург ОАО «Транснефтепродукт») и транспортные коммуникации (сеть железных и автомобильных дорог, подвижный железнодорожный состав под налив горючего).

Все указанные объекты инфраструктуры службы горючего и производственно-экономического комплекса региона соединены в единую сеть, которая должна обеспечить горючим в требуемом объеме и установленные сроки перевод войск с мирного на военное время с учетом решаемых задач.

На рисунке 2.2 представлена разработанная на основании графической модели исследования структура поставок горючего на стационарные и полевые склады. Анализ данной структуры показал, что вся сеть представлена рядом «цепочек», берущих начало от объектов Центра и округа и заканчивающихся на стационарных и полевых складах горючего.

Потоки горючего, протекающие по этим «цепочкам», имеют различную интенсивность, так, например, λ_{1ij} , λ_{2ij} - это интенсивности поставок горючего на стационарные склады железнодорожным и трубопроводным транспортом, соответственно; μ_{1ij} , μ_{2ij} , μ_{3ij} - это интенсивности поставок горючего на полевые

склады автомобильным, трубопроводным и железнодорожным транспортом соответственно.

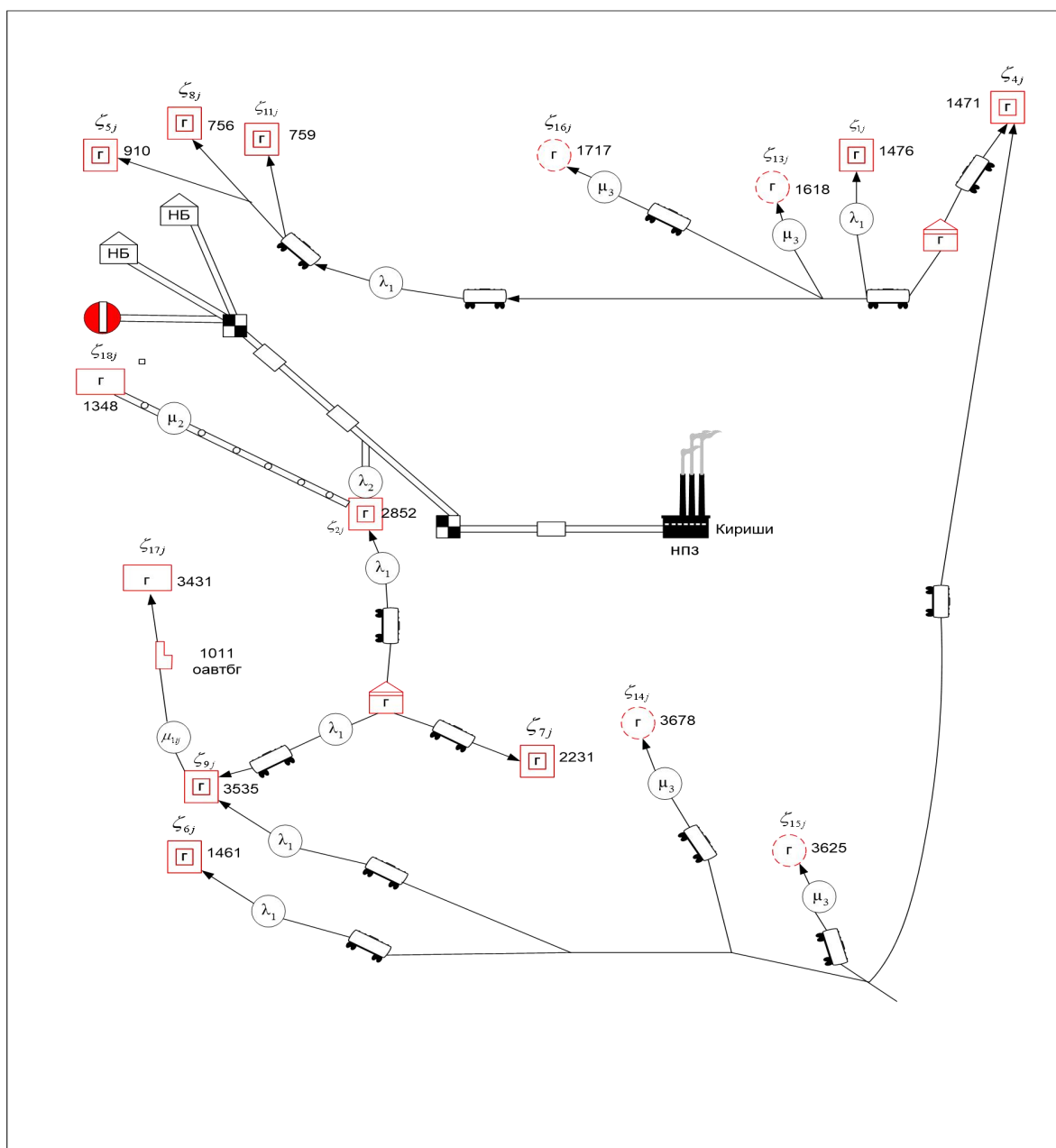


Рисунок 2.2 Структура поставок горючего на стационарные и полевые склады

Проведенный анализ структуры показывает, что существует ряд вариантов использования объектов данной системы, обеспечивающих поставки горючего войскам, а также накопление необходимых запасов на стационарных и полевых складах. Классическая схема – использование стационарного склада как

буферного элемента, обеспечивающего необходимый уровень горючего на полевых складах и потребность в расходе войск. Учитывая ограниченную пропускную способность железных и автомобильных дорог, что подтверждается проводимыми КШУ ЛенВО, можно заключить, что наиболее производительным транспортом, а особенно для подачи горючего на аэродромы, является СМНПП. Как видно из графической модели, к СМНПП подключен только один стационарный склад горючего (№ 2852), хотя возможен и ряд других вариантов. Как показали проведенные Штабом тыла ВС РФ специальные совместные с ОАО «Транснефтепродукт» учения в 2003 году, существуют варианты использования объектов ТрСС, где непременно используется СМНПП, и ряд технологических схем элементов ТрСС, где также присутствует СМНПП. Варианты использования объектов ТрСС представлены на рисунке 2.3.

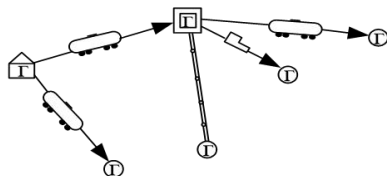
Анализ этих вариантов говорит о целесообразности проведения иерархического построения ТрСС по уровням с целью выявления функций и формирования «облика» системообразующей структуры для отдельных вариантов в соответствии с этими уровнями.

На основе анализа вариантов было сделано структурно-функциональное описание ТрСС СГ, которое представлено на рисунке 2.4. В соответствии с этим описанием, ТрСС построена по трехуровневой системе, при этом каждому уровню соответствуют подсистемы, объекты и элементы, которым присущи свои специфические функции. На основе принятого подхода была сделана попытка свести в единую систему по горизонтали и вертикали функции объектов ТрСС с последующим их математическим описанием.

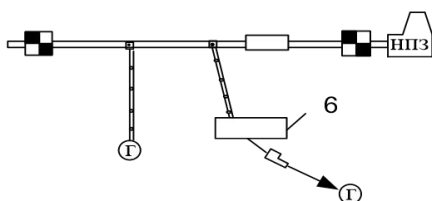
Варианты использования объектов ТрСС

Типовые для всех стратегических направлений

Поставки горючего войскам из стационарного склада, не подключенного к СМНПП (фрагмент)

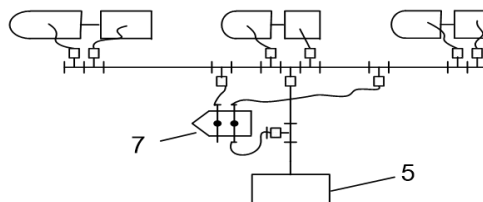


Поставки горючего с помощью СМНПП и различных видов наземного транспорта

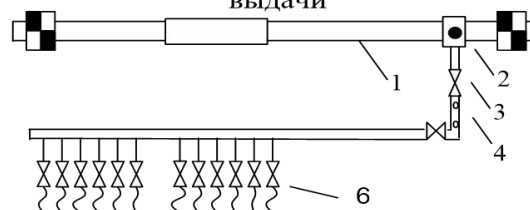


Варианты технологических схем элементов ТрСС

Технологическая схема участка приема горючего на полевом складе из бортового автотранспорта, переоборудованного под налив

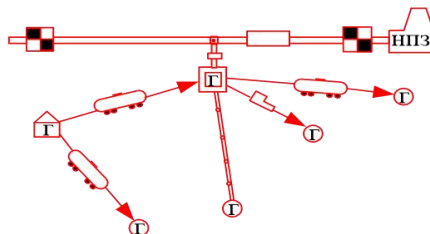


Технологическая схема приёма горючего из СМНПП с использованием комплекта массовой выдачи



Существующие на отдельных стратегических направлениях

Поставки горючего войскам из стационарного склада, подключенного к СМНПП (фрагмент)



Технологическая схема стационарного склада горючего военного округа подключенного к СМНПП (фрагмент)

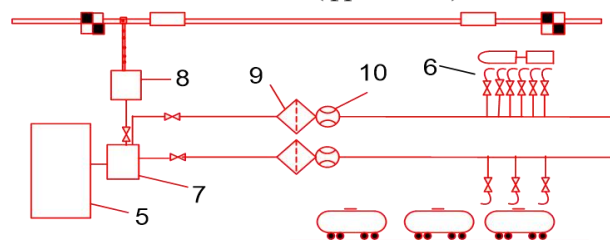


Рисунок 3. 1- стационарный трубопровод (СМНПП); 2- колодец подключения ПМТ; 3- задвижка для подключения ПМТ; 4- полевой магистральный трубопровод (ПМТ); 5- резервуарная группа; 6- участок массовой выдачи горючего; 7- насосный агрегат; 8- редукционная станция; 9- фильтр; 10- счетчик.

Рисунок 2.3 Варианты использования объектов ТрСС

Структурно-функциональное описание транспортно-складской системы

Уровни

0

Транспортно-складская система

1	Подсистемы	Объекты хранения горючего				Транспортные коммуникации		
	Функции	Содержание установленных запасов горючего				Доставка требуемого количества горючего		
2	Объекты	Стационарные и полевые склады горючего МО РФ	Комбинаты Росрезерва	Линейная часть стационарного магистрального продуктопровода	Товарный резервуарный парк нефтеперерабатывающего завода	Трубопроводный транспорт	Автомобильный наливной транспорт	Железнодорожный наливной транспорт
	Функции	Прием, хранение и выдача требуемого количества горючего в установленные сроки				Доставка требуемого количества горючего в установленные сроки на заданное расстояние		

3	Элементы	Резервуарная группа	Сливоналивная железнодорожная эстакада	Редукционные станции, спец.колесцы	Участок массовой выдачи в автотранспорт	Трубопроводные соединения и части. СМНПП	Автомобильные соединения и части	Железнодорожные наливные составы
	Функции	Хранение установленных запасов горючего, выдача в установленные сроки	Прием и выдача в установленные сроки установленного объема	Выдача из СМНПП	Выдача требуемого количества горючего в установленный срок	Подача горючего на требуемое расстояние с заданной производительностью	Подача требуемого количества горючего на заданное расстояние	Транспортирование требуемого количества горючего на заданное расстояние

Рисунок 2.4

2.2 Прогнозная оценка эффективности подсистем и объектов транспортно-складской системы службы горючего на стратегическом направлении

Как видно из рис.2.4 структурно-функциональное описание транспортно-складской системы службы горючего представлено подсистемами хранения и транспортирования горючего, которые выполняют ряд функций (содержание установленного объема запасов горючего, доставка требуемого объема горючего) и выступают на 1 уровне исследуемой системы. Для них необходим выбор критериев эффективности и постановка математических задач.

2.2.1 Подсистемы складов и транспортирования горючего транспортно-складской системы службы горючего. Выбор критерия эффективности и постановка математически задач

Прогноз оценки эффективности ТрСС требует принять ряд приближений и упрощений. Прежде всего сделаем предположение о том, что поставки горючего на каждый полевой склад производятся из заранее установленных планом источников снабжения, исключив, таким образом, из рассмотрения как возможность переориентации конечных потребителей на альтернативных поставщиков, так и внеплановые экстренные поставки, т.е. факторы резко возмущающего характера. Варианты организации поставок, предусматривающие изменение источников снабжения и\или перераспределение запасов между стационарными складами учитываются при последующих корректировках плана, необходимость которых может возникнуть вследствие ошибок прогнозирования параметров рассматриваемой складской системы или характеристик объектов ТрСС, не позволяющих выполнить этот план.

Как видно из структурно-функционального описания на 1 уровне расположены подсистемы хранения и транспортирования горючего. Рассмотрим в первую очередь возможность оценки эффективности подсистемы хранения горючего.

Пусть группа из m_i полевых складов обеспечивается горючим посредством транзитных поставок из i -го стационарного склада, и $\bar{Z}_{ij}$ - требуемый суммарный объем запасов j -го вида горючего на всех складах данной группы к концу периода (T) перевода. В силу сделанного предположения о равномерности (пропорциональности) поставок всем полевым складам показатель эффективности (η_{ij}) функционирования объектов подсистемы хранения ТрСС службы горючего (коэффициент гарантированной обеспеченности или коэффициент гарантии) определяется, в соответствии с равенством:

$$\eta_{ij} = P(Z_{ij}(T) \geq \bar{Z}_{ij}) = 1 - F_{ij}(\bar{Z}_{ij}), \quad (2.1)$$

где $Z_{ij}(T)$ - уровень запасов j -го вида горючего на полевом складе, прикрепленном к i -му стационарному к моменту T ;

$\bar{Z}_{ij}$ - уровень нормативных запасов j -го вида горючего на полевом складе, прикрепленном к i -му стационарному к моменту T .

Транспортирование требуемого объема горючего будет осуществляться по транспортной подсистеме. Рассмотрим общий случай, когда поставки на полевые склады осуществляются комбинированным способом (с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта, а также с помощью полевого трубопровода), динамика транзитных поставок через стационарный склад описывается, выражением:

$$S_{ij}(t) = \min\{Y_{ij}^+(t), \mu_{ij}(t)\}, \quad (2.2)$$

где $Y_{ij}^+(t)$ - уровень запасов j -го вида горючего на i -ом стационарном складе на момент поставки на полевые склады, который определяется выражением:

$$Y_{ij}^+(t) = Y_{ij}(0) + G_{ij}(t) - Z_{ij}(t-1),$$

где $Y_{ij}(0)$ - начальные запасы j -го вида горючего на i -м стационарном складе;

$G_{ij}(t)$ - объем поставок j -го вида горючего на i -й стационарный склад;

$Z_{ij}(t-1)$ - объем поставок j -го вида горючего на полевые склады с i -го стационарного в предыдущие сутки.

$\mu_{ij}(t)$ - интенсивность поставок j -го вида горючего с i -го стационарного склада на полевые склады автомобильным ($\mu_{1ij}(t)$), трубопроводным ($\mu_{2ij}(t)$) и железнодорожным ($\mu_{3ij}(t)$) видами транспорта, и определяется

$$\mu_{ij}(t) = \mu_{1ij}(t) + \mu_{2ij}(t) + \mu_{3ij}(t).$$

Воспользовавшись равенством $\min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|)$ имеем:

$$\begin{aligned} Z_{ij}(T) = & \sum_{t=1}^T S_{ij}(t) = \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T (Y_{ij}^+(t) + \mu_{3ij}(t)) + \sum_{t=T_{1i}}^T \mu_{1ij}(t) + \sum_{t=T_{2i}}^T \mu_{2ij}(t) - \\ & - \frac{1}{2} \left| \sum_{t=1}^T (Y_{ij}^+(t) - \mu_{3ij}(t)) - \sum_{t=T_{1i}}^T \mu_{1ij}(t) - \sum_{t=T_{2i}}^T \mu_{2ij}(t) \right|, \end{aligned} \quad (2.3)$$

где, T_{1i} - время от мобилизации личного состава и техники и формирования автомобильного подразделения, обслуживающего рассматриваемую группу полевых складов; T_{2i} - момент начала функционирования обеспечивающего один или несколько складов данной группы полевого трубопровода.

Основанные на стохастическом сетевом планировании методы оценки продолжительности процесса перевода войск с мирного на военное время, а также сроков выполнения отдельных мероприятий, составляющих этот процесс, разработаны в [38], [39] и могут быть применены для расчета T_{1i} и T_{2i} . Так как в указанных исследованиях сроки выполнения образующих сетевой граф операций описываются показательным, нормальным или бета-распределением,

то и для оценки дискретных случайных величин T_{1i} и T_{2i} (в настоящей работе в качестве основной единицы времени принять 1 сутки) целесообразно использовать аппроксимацию каким-либо непрерывным распределением, например, нормальным (обладающим тем преимуществом, что оно замкнуто относительно свертки). Такое предположение тем более оправдано, поскольку изменения реальных сроков формирования оавтб(г) и прокладки полевого трубопровода определяются многочисленными случайными факторами, каждый из которых оказывает относительно малое влияние на фактические значения T_{1i} и T_{2i} .

В приложении А раскрыт порядок аппроксимации величин T_{ki} ($k=1,2$) нормальным распределением.

Проведя необходимые действия, имеем уточненную оценку коэффициента гарантии для подсистемы полевых складов:

$$\eta_{ij} = 1 - \frac{1}{\sigma_{ij}^{(2)} \sqrt{2\pi}} \int_{\tau_1=1}^T \int_{\tau_2=1}^T P_{i\tau_1}^{(1)} P_{i\tau_2}^{(2)} \Phi \left(\frac{\bar{Z}_{ij} + x - a_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)}{\sigma_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)} \right) \exp \left(-\frac{1}{2} \frac{(x - a_{ij}^{(2)})^2}{\sigma_{ij}^{(2)}} \right) dx; \quad (2.4)$$

где $\tau_1 = T_1$ – время отмотобилизования личного состава и техники и формирования автомобильного подразделения, обслуживающего рассматриваемую группу полевых складов;

$\tau_2 = T_2$ – момент начала функционирования обеспечивающего один или несколько складов данной группы полевого трубопровода;

T – исследуемый период;

$P_{i\tau_1}^{(1)}$ - вероятность отмотблизования личного состава и техники и

формирования автомобильного подразделения к моменту τ_1 ;

$P_{i\tau_2}^{(2)}$ - вероятность ввода в действие к моменту t полевого трубопровода;

$\bar{Z}_{ij}$ - установленный уровень запасов j -го вида горючего на полевом складе, прикрепленном к i -му стационарному;

X - объем поставок со стационарного склада горючего на полевые, предназначенных для восполнения расхода;

$a_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)$ - математическое ожидание объема поставок j -го вида горючего с i -го стационарного склада на полевые при фиксированных τ_1, τ_2 , определяется по формуле

$$a_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2) = EZ_{ij}(T) = \frac{Z_{ij}^+(T) + Z_{ij}^-(T)}{2};$$

$\sigma_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)$ - с.к.о., определяется из уравнения ($p_{ij}=0,95$ - доверительная вероятность):

$$2\Phi \frac{Z_{ij}^+(T) - EZ_{ij}(T)}{2\sqrt{DZ_{ij}(T)}} - 1 = p_{ij};$$

$a_{ij}^{(2)}$ - математическое ожидание величины поставок j -го вида горючего на полевые склады с i -го стационарного, предназначенных на восполнение расхода;

$\sigma_{ij}^{(2)}$ - с.к.о., определяется из уравнения:

$$2\Phi \frac{S_{ij}^+(T) - ES_{ij}(T)}{2\sqrt{DS_{ij}(T)}} - 1 = p_{ij},$$

функция распределения запасов горючего на полевых складах в этом случае будет иметь вид

$$F_{ij}(z) = \frac{1}{\sigma_{ij}^{(2)} \sqrt{2\pi}} \prod_{\tau_1=1}^T \prod_{\tau_2=1}^T P_{i\tau_1}^{(1)} P_{i\tau_2}^{(2)} - \Phi \frac{z + x - a_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)}{\sigma_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)} \exp - \frac{1}{2} \frac{(x - a_{ij}^{(2)})^2}{\sigma_{ij}^{(2)}} dx. \quad (2.5)$$

Если поставки на k -ый полевой склад осуществляются непосредственно из Комбинатов Росрезерва или других внешних по отношению к рассматриваемой системе источников снабжения, то расчет η_{ij} и $F_{ij}(z)$ производится аналогичным образом после замены $Z_{ij}(T)$ определенного равенством (2.3), на

$$Z_{ij}(T) = \sum_{t=T_{1k}}^T \mu_{1kj}(t) + \sum_{t=T_{2k}}^T \mu_{2kj}(t) + \sum_{t=1}^T \mu_{3kj}(t). \quad (2.6)$$

Так же, как для полевых складов, коэффициент гарантии ξ_{ij} для i -го стационарного склада определяем, исходя из критерия вероятности создания запасов горючего ($Y_{ij}(t)$) на стационарных складах не ниже установленных размеров $\bar{Y}_{ij}$ при условии первоочередного создания запасов на полевых складах:

$$\xi_{ij} = P(Y_{ij}(T) \geq \bar{Y}_{ij}) = P(G_{ij}(T) \geq \bar{Y}_{ij} - Y_{ij}(0) + Z_{ij}(T)), \quad (2.7)$$

где $Y_{ij}(T)$ - уровень созданных на i -ом стационарном складе j -го вида горючего к моменту T ;

$\bar{Y}_{ij}$ - установленный уровень запасов j -го вида горючего на i -ом стационарном складе;

$Y_{ij}(0)$ - начальные запасы j -го вида горючего на i -м стационарном складе;

$G_{ij}(t)$ - объем поставок j -го вида горючего на i -й стационарный склад;

$Z_{ij}(t)$ - объем поставок j -го вида горючего на полевые склады с i -го стационарного за t суток.

Отсюда, используя выражение

$$k_{ij}(\tau_1, \tau_2; z) = \frac{1}{\sigma_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2) \sqrt{2\pi}} P_{i\tau_1}^{(1)} P_{i\tau_2}^{(2)} \exp - \frac{1}{2} \frac{Z - a_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)}{\sigma_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)}^2$$

для плотности распределения случайной величины $Z_{ij}(T)$ при фиксированных $T_{1i} = \tau_1, T_{2i} = \tau_2$ и применив процедуру рандомизации, получим:

$$\xi_{ij} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\tau_1=1}^T \int_{\tau_2=1}^T \frac{P_{i\tau_1}^{(1)} P_{i\tau_2}^{(2)}}{\sigma_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)} P_{ij}(z + \bar{Y}_{ij} - Y_{ij}(0)) \exp - \frac{1}{2} \frac{z - a_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)}{\sigma_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)}^2 dz, \quad (2.8)$$

где P_{ij} - функция распределения $G_{ij}(T)$.

После ряда преобразований, приведенных в приложении Б, имеем уточненную оценку коэффициента гарантии для стационарных складов горючего:

$$\xi_{ij} = \frac{1}{\sigma_{ij}^{(2)} \sqrt{2\pi}} \int_{\bar{Y}_{ij} - Y_{ij}(0) + \bar{Z}_{ij}}^{\infty} \exp - \frac{1}{2} \frac{x - y - a_{ij}^{(2)}}{\sigma_{ij}^{(2)}}^2 dP_{ij}(x) dy. \quad (2.9)$$

Функция распределения запасов на стационарном складе при условии достижения нормативных уровней запасов на полевых складах:

- при прогнозировании суммарного расхода горючего в течение периода перевода

$$U_{ij}(y) = \int_{y-Y_{ij}(0)+\bar{Z}_{ij}}^{\infty} h_{ij}(x-y) dP_{ij}(x) dy; \quad (2.10a)$$

при более детальном прогнозировании, учитывающем динамику суточной потребности,

$$U_{ij}(y) = \frac{1}{\sigma_{ij}^{(2)} \sqrt{2\pi}} \int_{y-Y_{ij}(0)+\bar{Z}_{ij}}^{\infty} \exp -\frac{1}{2} \frac{(x-y-a_{ij}^{(2)})^2}{\sigma_{ij}^{(2)}} dP_{ij}(x) dy. \quad (2.10б)$$

Следовательно, для подсистемы ТрСС службы горючего в виде множества объектов хранения получены математические выражения критерия эффективности в виде коэффициентов гарантии ζ_{ij} , ξ_{ij} , а также в качестве дополнения к ним - функции распределения запасов по стационарному и полевым складам. Данные коэффициенты эффективности опосредованно учитывают и транспортную подсистему за счет динамики потоков горючего, подразумевающую применение транспортной подсистемы.

2.2.2 Объекты подсистем ТрСС службы горючего. Выбор ограничений и постановка математических моделей

Согласно структурно-функциональному описанию в качестве объектов ТрСС службы горючего выступают стационарные и полевые склады горючего МО РФ, комбинаты Росрезерва, линейная часть СМНПП, товарный резервуарный парк НПЗ, трубопроводный, автомобильный наливной и железнодорожный наливной транспорты.

В рамках раздела постановки модели мы исходим из предположения, что создание запасов горючего на полевых складах при переводе войск с мирного на военное время осуществляется в основном из стационарных складов округа, в то время как прямая подача на них из Центра производится лишь в отдельных случаях при наличии соответствующих транспортных коммуникаций. Кроме этого, необходимость реализации прямых поставок может возникнуть в ситуации, когда потребность войск превысит запасы, аккумулированные на окружных складах.

Основой математической модели функционирования объектов ТрСС является уравнение, описывающее изменение уровня запасов различных видов горючего на стационарном складе в зависимости от времени. Пусть $Q_{ij}(t)$ - количество горючего j -го вида поставляемого на i -ый стационарный склад в течении t -ых суток с начала периода перевода;

$S_{ij}(t)$ - суммарный объем выдаваемого горючего на полевые склады в сутки, а также в части и соединения, стоящие на довольствии при данном стационарном складе;

$S_{ij}''(t)$ - текущий расход горючего войсками в процессе перевода;

$S_{ij}'(t) = S_{ij}(t) - S_{ij}''(t)$ - часть поставки, используемая для накопления запасов;

$G_{ij}(t) = \sum_{\tau=1}^t Q_{ij}(\tau)$, $Z_{ij}(t) = \sum_{\tau=1}^t S_{ij}'(\tau)$, $Z_{ij}''(t) = \sum_{\tau=1}^t S_{ij}''(\tau)$ - кумулятивные функции

поставок на стационарный склад, поставок на полевые склады и текущего расхода

горючего соответственно,. тогда уравнение динамики запасов на i -ом складе округа будет иметь вид:

$$Y_{ij}(t) = Y_{ij}(0) + G_{ij}(t) - Z_{ij}(t) - Z'_{ij}(t), \quad (2.11)$$

где $Y_{ij}(0)$ - запасы j -го вида горючего на i -ом стационарном складе;

$t \in [0, T]$ - продолжительность периода перевода.

На объем поставок на полевые склады накладывается ограничение соответствия объема выдаваемого горючего возможностям склада

$$S_{ij}(t) \leq Y_{ij}(0) + G_{ij}(t) - Z_{ij}(t), \quad (2.12)$$

и, кроме того, следует учесть ограниченную вместимость резервуаров стационарных (V_i) и полевых складов (W_i), что относится к 3-му уровню структурно-функционального описания:

$$Y_{ij}(t) \leq \alpha_{ij}(t) V_i, \quad Z_{ij}(t) \leq \beta_{ij}(t) W_i, \quad (2.13)$$

где $\alpha_{ij}(t), \beta_{ij}(t)$ - коэффициенты, характеризующие уровни использования общей вместимости резервуарных парков при содержании различных видов горючего.

Ограничением оперативно-тылового характера является условие соответствия фактического количества горючего на стационарном складе и полевых складах к моменту $t=T$ завершения перевода нормативным (требуемым) значениям $\bar{Y}_{ij}, \bar{Z}_{ij}$:

$$\forall i, j: P(Y_{ij}(T) \leq \bar{Y}_{ij} | Z'_{ij}(T) \leq \bar{Z}_{ij}) P(Z'_{ij}(T) \leq \bar{Z}_{ij}) = p, \quad (2.14)$$

$$p \geq p_{\text{зад}},$$

где $P_{зад}$ - заданная вероятность создания запасов горючего на полевых и стационарных складах к концу периода перевода на военное время ($1-p \ll 1$).

Если F_{ij}, P_{ij} - функции распределения случайных величин $Z_{ij}(T), G_{ij}(T)$,

а h_{ij} - плотность распределения $Z_{ij}''(T)$, то, используя (2.11), ограничение можно представить в более удобной для дальнейшего применения эквивалентной форме:

$$\forall i, j: \left(1 - F_{ij}(\bar{Z}_{ij})\right) \int_{\bar{Y}_{ij} - Y_{ij}(0) + \bar{Z}_{ij}} h_{ij}(x-y) dP_{ij}(x) dy = p. \quad (2.14a)$$

В случае прямых поставок выражение (4) примет вид:

$$\forall i \in I, \forall j: P(Z'_{ij}(T) \leq \bar{Z}_{ij}) = p, \quad (2.15)$$

или, в терминах функции распределения:

$$\forall i \in I, \forall j: F_{ij}(\bar{Z}_{ij}) = 1 - P_{зад}, \quad (2.15a)$$

где, I - множество индексов, присвоенных получателям (в данном случае полевым складам, обеспечиваемым непосредственно из Комбинатов Росрезерва или других источников снабжения).

Основными целями постановки модели являются:

1. Возможность проверки соответствия возможных вариантов реализации поставок горючего (с использованием различных видов транспорта и альтернативных источников снабжения) ограничению (2.14) (или (2.15)) при условии соблюдения нормативных сроков мобилизационных мероприятий и с учетом имеющихся людских и материальных ресурсов.

2. Возможность сравнительной оценки влияния наиболее существенных факторов, определяющих интенсивность поставок на различных этапах перевода, на вероятность выполнения поставленной задачи в целом.
3. Обеспечение данными для выработки практических рекомендаций по совершенствованию организации поставок и, в случае необходимости, по корректировке существующих плановых (нормативных) показателей.

Имея уравнение динамики горючего на i -ом стационарном складе далее необходимо проанализировать и собрать в систему частные модели функционирования объектов транспортной подсистемы ТрСС службы горючего.

Реальные возможности каждого из используемых при осуществлении поставок горючего транспортных средств (трубопровода, железнодорожного и автомобильного транспорта) определяются двумя группами факторов:

первую группу составляют факторы, влияющие на безотказность работы технических устройств и систем, и задающие вероятность их безотказной работы параметры, которые могут быть рассчитаны с помощью стандартных методов теории надежности;

факторы второй группы обуславливают процесс функционирования объектов службы горючего в целом в зависимости от пропускной способности коммуникаций, уровня укомплектованности подразделений автомобилями и вспомогательной техникой, соответствия плановых и фактических сроков выполнения мобилизационных мероприятий и т.д.; определение соответствующих параметров (например, прогнозируемой на период перевода пропускной способности железной дороги или фактической грузоподъемности автомобильного транспорта с учетом вероятной недоукомплектованности подразделений специализированными автомобилями (АТЗ и АЦ)) сопряжено с многочисленными трудностями, и в этом случае применение экспертных или эмпирических оценок случайных величин, характеризующих процесс функционирования объектов службы горючего, становится неизбежным.

Таким образом, данные факторы относятся к функционированию элементов объектов ТрСС службы горючего согласно структурно-функциональному описанию.

Если не вдаваться в детали планирования, то интенсивность поставок горючего j -го вида автомобильным транспортом можно оценить следующим образом:

$$\mu_{1ij}(t) = k_{ij}(t) \overline{g_i}(t) \overline{n_i}(t) , \quad (2.7)$$

где $\overline{g_i}(t)$ - средняя суммарная грузоподъемность автомобильного транспорта, используемого для подвоза горючего потребителям из i -го стационарного склада;

$\overline{n_i}(t)$ - усредненное по всем потребителям количество совершаемых за сутки рейсов;

$k_{ij}(t)$ - средняя доля общей грузоподъемности при осуществлении поставок j -го вида горючего. Более подробно математическая оценка возможности автомобильного транспорта изложена в приложении В.

Отдельно необходимо оценить и работу УМВГ на стационарном и полевом складах, которые требуют определенного времени. Так время залива $\theta_i^{\Pi}(t)$ автомобильного подразделения на i -ом стационарном складе определяется следующим образом

$$\theta_i^{\Pi}(t) \mid = \overline{g_i}(t) / \gamma_i B_i(t) , \text{ где} \quad (2.8)$$

γ_i - коэффициент использования УМВГ [40];

$B_i(t)$ - суммарная производительность УМВГ:

$$B_i(t) = B_i^{\text{H}} P_i(t) ; \quad (2.9)$$

B_i^H - нормативная производительность при безаварийном функционировании системы массовой выдачи горючего,

$P_i(t)$ - рассчитываемая с помощью известных методов теории надежности [41] вероятность ее безотказной работы;

Время слива $\theta_k^p(t)$ горючего на k -ом полевом складе рассчитывается аналогичным образом:

$$\theta_k^p(t) = \overline{g_i(t)} / \gamma_k B_k(t), \quad (2.10)$$

$$B_k(t) = B_k^H P_k(t); \quad (2.11)$$

здесь B_k^H и $P_k(t)$ - соответственно нормативная производительность и вероятность безотказной работы средств перекачки, функционирующих на k -ом полевом складе.

Используя (2.7)-(2.11), для интенсивности автомобильных поставок в случае отсутствия дефицита на стационарном складе окончательно получим:

$$\mu_{ij}(t) = \tau_n \overline{g_i(t)} R_{ij}(t), \quad (2.12)$$

где

$$R_{ij}(t) = \frac{\overline{Z_{ij}} + S_{ij}''(t)}{\prod_{k=1}^{m_i} (\overline{Z_{ik}} + S_{ik}''(t)) \theta_{ik}(t)}. \quad (2.13)$$

Из (2.12) имеем минимальное время создания нормативных запасов на полевых складах, если обеспечение горючим производится исключительно автомобильным транспортом:

$$t_{1ij\min} = \max_j \min_t \int_{\tau=T_{1i}}^t \mu_{1ij}(\tau) \overline{Z_{ij}} d\tau, \quad (2.14)$$

здесь T_{1i} - момент завершения формирования автомобильного подразделения, осуществляющего поставки из i -го стационарного склада.

Интенсивность подачи горючего через полевой трубопровод однозначно определяется его суточной производительностью $q(t)$ и периодом $\{T_{ijk}^{\Pi}\}$ поставки j -го вида горючего при последовательной подаче по одной линии трубопровода:

$$\mu_{2ij}(t) = K_{\Pi}^{\text{ПМТ}} q(t) (T_{ijk}^{\Pi})^{-1}; \quad (2.15)$$

здесь T_{ijk}^{Π} - периоды времени, в течение которых подается горючее j -го вида;

$K_{\Pi}^{\text{ПМТ}}$ - коэффициент технических и эксплуатационных потерь [42].

С учетом возможных отказов и технических неисправностей, а также риска выхода из строя отдельных участков трубопровода вследствие диверсионных актов, имеем:

$$q(t) = q^H P_1^{\text{ПТР}}(t) (1 - P_2^{\text{ПТР}}(t)), \quad (2.16)$$

где q^H - нормативная суточная производительность ПМТ;

$P_1^{\text{ПТР}}(t)$ - вероятность безотказной работы, рассчитываемая по известной методике [43];

$P_2^{\text{ПТР}}(t)$ - вероятность поражения отдельных участков трубопровода с учетом восстановления.

Из (2.15) имеем минимальное время создания нормативных запасов в случае, когда обеспечение потребителей производится исключительно трубопроводным транспортом и при отсутствии дефицита на стационарном складе:

$$t_{2ij\min} = \max_j \min_t t: \int_{\tau=T_{2k}}^t \mu_{2ij}(\tau) \overline{Z_{ijk}} \, d\tau, \quad (2.17)$$

где k – индекс потребителя, снабжаемого горючим через ПМТ;

T_{2k} – начальный момент функционирования полевого трубопровода.

Наиболее сложной является оценка интенсивности железнодорожных поставок. Поскольку исследование процесса функционирования железнодорожного транспорта в период перевода войск с мирного на военное время выходит за рамки настоящей работы, то далее мы будем исходить из максимально общей модели допускающей последующую детализацию по мере уточнения прогнозных оценок и построения на их основе более конкретных частных моделей.

Если обеспечение k -го потребителя из i -го источника снабжения осуществляется железнодорожным транспортом, то в самом общем случае процесс реализации поставок j -го вида горючего описывается оператором

$$\Omega_{ikj} : \Pi_{ij} \rightarrow \Gamma_{kj}, \quad (2.18)$$

преобразующим план отправки поставок $\Pi_{ij} = \{X_{ij}(t)\}$ в график $\Gamma_{kj} = \{X'_{kj}(t)\}$ их прибытия по месту назначения; при полном отсутствии информации о движении железнодорожных составов по маршруту доставки горючего единственным условием, которому должен удовлетворить оператор Ω_{ikj} является естественное ограничение:

$$X'_{kj}(t) \leq X_{ij}(\tau), \quad \tau = t - \theta_{ik}(t), \quad (2.19)$$

где $\theta_{ik}(t)$ имеет тот же смысл, что и в (В.5) при моделировании автомобильных поставок. Уточнение ограничения (2.19) приведено в приложении Г.

При расчете интенсивности железнодорожных поставок $\mu_{3ij}(t)$ мы далее будем использовать график Γ_{kj} , считая его заданным; что касается планов поставок Π_{ij} , удовлетворяющих соотношению (2.19), то их построение определяется наличием информации о структуре оператора Ω_{ikj} , т.е. степенью конкретизации частных моделей функционирования железнодорожного транспорта в экстремальных условиях периода перевода.

Время, необходимое для создания нормативных запасов, оценивается аналогично вариантам обеспечения потребителей автомобильным и трубопроводным транспортом:

$$t_{3kj \min} = \max_j \min_t t : \int_{\tau=1}^t \mu_{3kj}(\tau) d\tau \geq \overline{Z}_{kj}, \quad (2.20)$$

$$\text{где} \quad \mu_{3kj}(t) = X'_{kj}(t). \quad (2.21)$$

Таким образом мы имеем возможность для объектов транспортной подсистемы оценивать количественно объем поставок горючего на полевые склады и в войска через потенциальные интенсивности автомобильных, железнодорожных поставок горючего и подачу по трубопроводу. После этого возможна постановка математической модели функционирования объектов подсистем ТрСС службы горючего.

Используя уравнение динамики запасов на i -ом стационарном складе и учитывая поставки горючего на данный склад построим математическую модель функционирования объектов подсистем (рисунок 2.5).

В предположении, что поставки горючего на стационарный окружной склад производятся железнодорожным и трубопроводным (через СМНПП) транспортом с интенсивностями соответственно $\lambda_{1ij}(t)$ и $\lambda_{2ij}(t)$, имеем:

$$Q_{ij}(t) = \lambda_{1ij}(t) + \lambda_{2ij}(t). \quad (2.22)$$

Функция $\lambda_{1ij}(t)$ с учетом использования нескольких источников снабжения ($l = 1, \dots, M_i$) определяется аналогично (2.29):

$$\lambda_{1ij}(t) = \sum_{l=1}^{M_i} X'_{lij}(t). \quad (2.23)$$

Интенсивность подачи горючего через магистральный трубопровод:

$$\lambda_{2ij}(t) = K_{\Pi}^{\text{МНПП}} Q(t) I_t(T_{ijk}^M), \quad (2.24)$$

где $K_{\Pi}^{\text{МНПП}}$, $Q(t)$ и T_{ijk}^M имеют тот же смысл, что и $K_{\Pi}^{\text{МНПП}}$, $q(t)$ и T_{ijk}^{Π} в (2.15).

Полученная модель функционирования объектов подсистем позволит в последующем прогнозировать эффективность ТрСС в целом, опираясь на потенциальные возможности объектов складской и транспортной подсистем в отдельности, с последующей интегральной общей оценкой подсистем и ТрСС в целом.

2.3 Модель многовариантного использования объектов ТрСС службы горючего для изменения динамики поставок

Прежде чем оценивать эффективность функционирования ТрСС в целом необходимо определить коэффициент гарантии для участка, на котором накопление требуемых объемов запасов к моменту завершения процесса перевода наименее вероятно. Поскольку вариация $\zeta_{i \max} - \zeta_{i \min}$ агрегированных коэффициентов гарантии с учетом наличия таких участков может быть весьма значительной, и если для некоторого $i \in I$ имеет место неравенство $\zeta_i < p_{\text{зад}}$, то даже при достижении нормативных уровней запасов на всех остальных складах величина коэффициента гарантии не будет удовлетворять заданной величине. В этом случае, если не рассматривать возможность привлечения дополнительных средств, повышение эффективности системы в целом может быть обеспечено двумя способами:

1. Увеличением, если это возможно, начальных уровней запасов $Y_{ij}(0)$ горючего на стационарных складах;
2. «Выравниванием» коэффициентов гарантии ζ_i путем маневрирования имеющимися запасами, что предполагает максимально полное использование коммуникаций, связывающих между собой отдельные стационарные склады.

Для представления вариантов использования объектов ТрСС на основании исходных данных и в первую очередь графической модели исследования была построена графическая модель многовариантного использования объектов ТрСС при поставках горючего на стационарные и полевые склады горючего на СЗСН, представленная на рисунке 2.6. Маневрирование запасами может осуществляться либо посредством прямого перераспределения запасов между стационарными складами, либо через переадресацию поставок из комбинатов

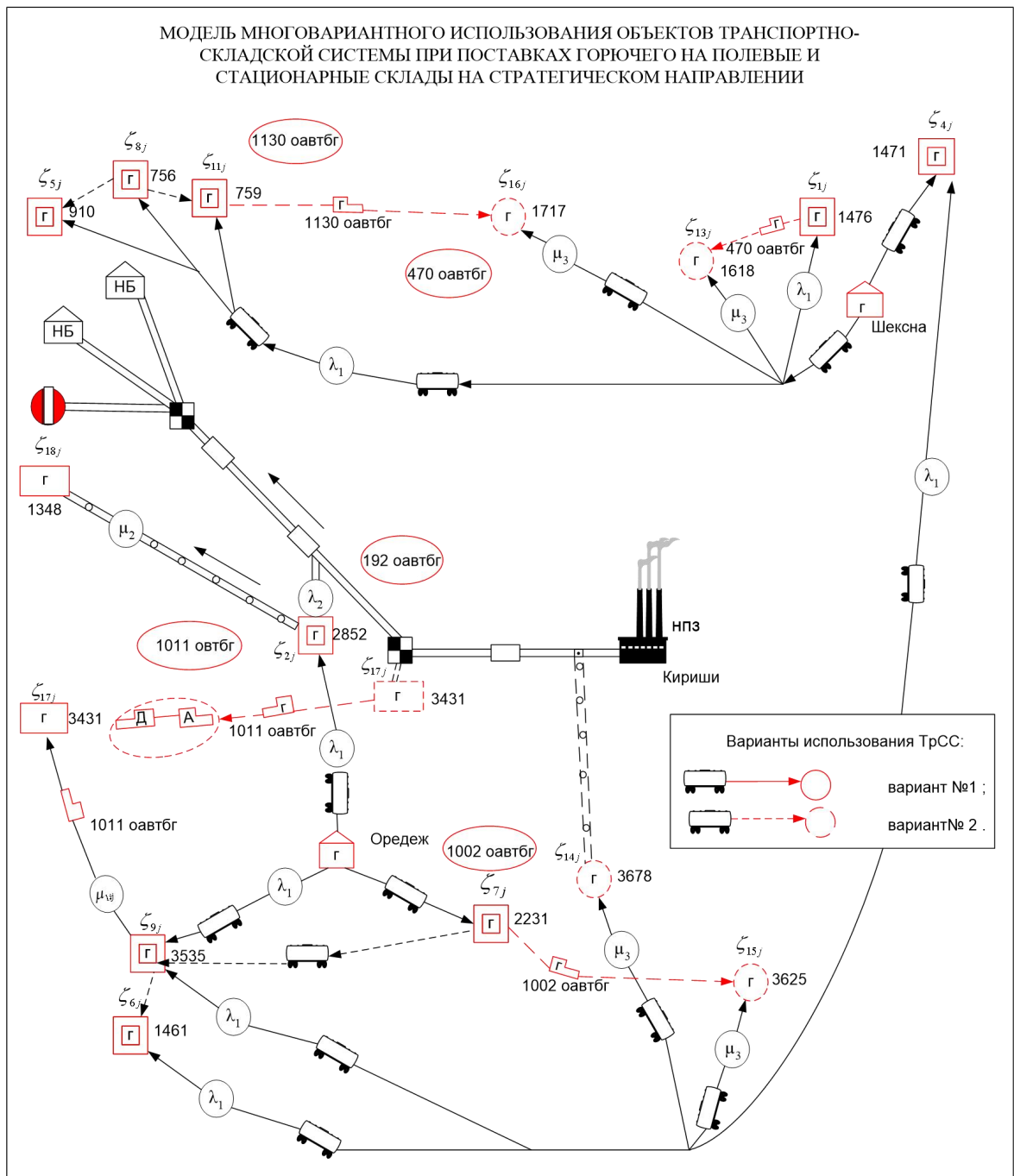


Рисунок 2.6 Модель многовариантного использования объектов ТрСС
службы горючего на СЗСН

Росрезерва и других внешних источников тем складам, создание установленных запасов горючего на которых к концу периода перевода наименее вероятно. Выбор в каждом конкретном случае одного из указанных вариантов обусловлен, в первую очередь, протяженностью и пропускной способностью коммуникаций, связывающих внешние источники снабжения или склады-

«доноры» (для которых $\zeta_i > p_{\text{зад}}$) со складами-«акцепторами» ($\zeta_i < p_{\text{зад}}$).

Поскольку переадресация поставок в процессе перевода войск с мирного на военное время может быть вызвана исключительно ошибками выбора внешних поставщиков и маршрутов доставки горючего на стадии предварительного планирования, то далее мы ограничимся рассмотрением варианта перераспределения запасов между стационарными складами.

Пусть I_o - индексы потребителей (то есть подсистем « k -ый стационарный склад – группа связанных с ним полевых складов» или отдельных полевых складов, снабжаемых посредством прямых поставок из внешних источников) для которых при использовании всех имеющихся транспортных ресурсов,

$$k \quad I_o \quad \zeta_k < p_{\text{зад}}, \text{ и } I_1 = \{ i : \zeta_i > p_{\text{зад}} \} (I_o \cup I_1 = I).$$

Проведем ряд математических операций, которые более подробно изложены в приложении Д исходя из двух условий:

1) если пополнение запасов потребителя $k \quad I_o$ может быть осуществлено из нескольких источников $i_{k1}, \dots, i_{kn} \in I_1$, то предпочтение отдается тем из них, поставки которых требуют минимальных затрат;

2) график поставок из склада-«донора» $i \in I_1$ должен быть спланирован таким образом, чтобы соответствующий коэффициент гарантии ζ_{ij} к концу периода перевода не снизился до значения, меньшего p .

Условие (1) можно формализовать, построив шкалу приоритетов для всех возможных маршрутов поставок горючего на склады-«акцепторы»: а) при прочих равных условиях подача горючего через трубопровод предпочтительнее железнодорожных поставок;

б) в предположении о постоянстве стоимости аренды железнодорожных вагонов (цистерн) и пропорциональности транспортных издержек протяженности маршрутов доставки основным критерием при выборе поставщика в случае железнодорожных поставок является его удаленность от потребителя $k \quad I_o$.

При этом следует учесть, что хотя изъятие избытка горючего из i -го склада-«донора» может частично производиться за счет той доли поставок на полевые склады i -ой группы, которая идет на образование нормативных запасов, однако оно не должно затрагивать текущей потребности конечных потребителей. Таким образом, на размер реализуемой в момент t поставки на k -ой склад-«акцептор» налагается дополнительное ограничение

$$h_{ikj}(t) \leq Y_{ij}(t) - Y_{ij}(0) + G_{ij}(t) - Z_{ij}(t), \quad (2.25)$$

и если при некотором $t = \tau$ $Y_{ij}(\tau) = 0$, то перераспределение горючего без ущерба для обеспечиваемых через i -ый склад потребителей возможно лишь при $t > \tau$. Следовательно, минимальный срок начала поставок из i -го склада определяется равенством

$$t_i = \max \left\{ t : P(Y_{ij}(t-1) = 0) \leq p_{зад} \right\}, \quad (2.26)$$

и из условия $\forall \tau > t : Y_{ij}(\tau) - h_{ikj}(t) \geq 0$ и (2.25) получаем следующую оценку:

$$h_{ikj}(t) \leq \min \left\{ Y_{ij}(\tau) : \tau \in [t, T] \right\}. \quad (2.27)$$

С другой стороны, процесс перераспределения запасов ограничен максимально возможным сроком реализации последней поставки, определенным временем транспортировки горючего по маршруту (i, k) . Если склады $i \in I_1$ и $k \in I_0$ связаны трубопроводом, то предельный срок поставки из i -го склада-«донора»

$$\tau_{1ik} = T - l_{ik} / v_{ik}, \quad (2.28)$$

где l_{ik} - протяженность участка трубопровода, связывающего i - ый и k - ый склады; v_{ik} - скорость перекачки горючего. Если же склады соединены железной дорогой, то

$$\tau_{2ik} = T - \theta_{ik}, \quad (2.29)$$

где θ_{ik} - среднее время движения железнодорожного состава (без учета непредусмотренных задержек в пути следования).

Объёмы поставок ограничиваются, кроме того, пропускной способностью коммуникаций. Обозначим через $v_{1ik}(t)$, $v_{2ik}(t)$ интенсивности поставок по маршруту (i,k) через трубопровод и по железной дороге соответственно

$v_{1ik}(t)$, $v_{2ik}(t)$ рассчитываются по формулам, аналогичным (2.15) и (2.21), если i -ый и k -ый склады не связаны трубопроводом, то мы полагаем $v_{1ik}(t) = 0$. Тогда размер осуществляемой в момент t поставки удовлетворяет очевидному неравенству

$$h_{ikj}(t) \leq v_{lik}(t), \quad (2.30)$$

где $l = 1$ или $l = 2$ в зависимости от вида используемых транспортных средств.

Если пропускная способность связывающих потребителей - «доноров» и потребителей-«акцепторов» коммуникаций достаточно велика и не ограничивает возможности по маневрированию запасами в течение всего периода перевода, то

объёмы перераспределяемого горючего рассчитываются, исходя из баланса избыточных (относительно нормативных уровней) запасов на складах $i \in I_1$ и дефицита на складах $k \in I_0$. В случае положительного баланса, то есть при выполнении условия

$$\sum_{i \in I_1} L_{ij} \geq \sum_{k \in I_0} D_{kj}, \quad (2.31)$$

размер поставок M_{kj} потребителю $k \in I_0$ в течение периода перевода будет в точности соответствовать дефициту D_{kj} j -го вида горючего:

$$M_{kj} = D_{kj}. \quad (2.32)$$

Если же баланс отрицателен, то есть если имеет место неравенство

$$\sum_{i \in I_1} L_{ij} < \sum_{k \in I_0} D_{kj}, \quad (2.33)$$

то суммарные объёмы поставок и планируемые после перераспределения горючего общие для всех складов - «акцепторов» коэффициенты гарантии

$\zeta_{kj}^* = P_j^*$ можно определить, с учетом приоритетов потребителей, из уравнений, аналогичных (Д.1),

$$U_{kj}(\bar{Y}_{kj} - M_{kj}) = 1 - \frac{K_k^{PP} P_j^*}{\eta_{kj}}, \quad (2.34)$$

и условия соответствия общего объема поставок суммарному уровню избыточных запасов на складах-«донорах»:

$$M_{kj} = L_{ij} \quad (2.35)$$

Объёмы поставок M_{kj} в течение периода перевода, рассчитываемые по (2.32) или (2.34)-(2.35), являются предельно возможными и могут быть существенно сокращены вследствие ограниченной пропускной способности коммуникаций или риска возникновения дефицита на обеспечиваемых через склады-«доноры» полевых складах. Учитывающее указанные выше ограничения планирование процесса перераспределения горючего и оценка ожидаемых после завершения этого процесса коэффициентов гарантии $\bar{\zeta}_{kj}$ для складов $k \in I_o$ производится в следующем порядке:

I. Определение соотношения между суммарным избыточным запасом на всех складах-«донорах» и общим дефицитом на складах-«акцепторах». Выбор способа оценки максимально возможных размеров поставок на склады $k \in I_o$: если баланс положителен (избыточные запасы превышают дефицит), то общий объём поставок горючего j -го вида на k -ый склад в течение периода перевода задаётся равенством (2.32); в противном случае его величина является решением системы $m+1$ уравнений (2.34)-(2.35).

II. Построение матрицы приоритетов для маршрутов поставок через трубопроводы и аналогичной матрицы для железнодорожных поставок.

III. Определение максимальных сроков начала поставок из складов-«доноров» (уравнения динамики запасов (2.25) и равенство (2.26)).

IV. Определение максимально возможных сроков реализации поставок из складов $i \in I_1$ с учётом времени на транспортировку равенства (2.28), (2.23)).

V. Планирование поставок на наиболее «слабом» участке транспортно-складской системы, то есть на склад, для которого $\zeta_{kj} K_k^{PP} = \min = \zeta_{j_1}^1(k_1)$.

Дальнейшее описание анализа вариантов использования k -го склада приведено в приложении Е .

VI. Планирование поставок на k_r - ый склад ($2 \leq r \leq m$) производится в той же

последовательности, что и пополнение запасов k_1 - го потребителя с учетом всех (железнодорожных и трубопроводных) поставок, осуществленных на склады, для которых $\zeta_{kj} K_k^{PP} < \zeta_{k_r j_r} K_{k_r}^{PP}$; при этом во всех расчётных формулах

$$Y_{j_r}(i_{k_r l_p})(t) \text{ заменяется на } Y_{j_r}(i_{k_r l_p})(t) - \sum_{q=1}^{r-1} \rho_{j_q}(i_{k_q l_n})(t(i_{k_q l_n})), \text{ где}$$

$1 \leq p \leq S$ (S – количество складов-«доноров», связанных с k_r - ым складом трубопроводом) или $1 \leq p \leq n$ (при расчете железнодорожных поставок).

Хотя приведенная выше схема перераспределения горючего от складов $i \in I_1$ к потребителям $k \in I_0$ не является оптимальной (она не учитывает пропорциональности текущих поставок и объёмов дефицита каждого вида горючего), тем не менее, практическое применение этого алгоритма могло бы способствовать существенному сглаживанию диспропорций по показателю эффективности ζ_k для всей группы складов $k \in I_{0\alpha}$ в целом. Построение оптимального алгоритма сопряжено со значительным усложнением задачи перераспределения горючего, что с учётом неопределенности при прогнозировании реальной пропускной способности железной дороги и текущей потребности конечных потребителей вряд ли себя оправдало.

2.4 Методика оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении.

Выбор рациональных вариантов организации поставок предполагает выполнение следующих трех основных условий:

1) использование имеющихся транспортных ресурсов, обеспечивающих создание и пополнение запасов на полевых складах, должно быть максимально полным;

2) ввод в действие дополнительных транспортных средств (прежде всего полевых трубопроводов) осуществляется, с учетом приоритетов конечных потребителей, на наиболее слабых участках рассматриваемой системы, т.е. на тех участках, для которых коэффициенты гарантии η_{ij} минимальны;

3) в случае транзитных поставок планы подачи горючего на стационарные склады согласуются с планами поставок на полевые склады таким образом, чтобы было выполнено условие 1).

Построение графиков поставок и выбор одного или нескольких видов транспортных средств, осуществляющих поставки на каждом из участков ТрСС (если такой выбор возможен), производятся в следующем порядке:

1. Определение источников поставок для каждого из полевых складов в зависимости от их взаимного расположения и наличия коммуникаций (железных и автомобильных дорог), а также от возможности доступа конечных потребителей к магистральному (или действующему полемому) трубопроводу.

2. Расчет коэффициентов гарантии для тех полевых складов, поставки на которые могут реализоваться с помощью железнодорожного и/или трубопроводного транспорта; при этом автомобильные поставки не учитываются (при определении $Z_{ij}(T)$ в (2.3) и (2.6) получаем $\mu_{1ij}(t) = 0$). Если группа из m_i

полевых складов обеспечивается горючим посредством транзитных поставок из i -го стационарного склада, то рассчитывается общий для этой группы коэффициент гарантии η_{ij} , при чем суммарный объем поставок $Z_{ij}(T)$ определяется из (2.3); если же накопление запасов на k – ом полевым складе осуществляется за счет прямых поставок из внешних источников снабжения, то при расчете коэффициента гарантии η_{kj} для определения $Z_{ij}(T)$ используется выражение (2.6).

3. Определение агрегированных по всем видам горючего коэффициентов гарантии для подсистем "внешние поставщики – i -ый стационарный склад – группа приписанных к нему полевых складов" в случае транзитных поставок и для подсистем "внешние поставщики – i -ый полевой склад" при использовании прямых поставок. Для варианта транзитных поставок на полевые склады i -ой группы имеем:

$$\zeta_i = \min_j \{P(Y_{ij}(T) \leq \bar{Y}_{ij} | Z_{ij}(T) \leq \bar{Z}_{ij})P(Z_{ij}(T) \leq \bar{Z}_{ij})\} = \min_j \{\xi_{ij}\eta_{ij}\}, \quad (2.36a)$$

где ξ_{ij} задается равенством (Б.2); в случае прямых поставок на i -ый полевой склад

$$\zeta_i = \min_j \{P(Z_{ij}(T) \leq \bar{Z}_{ij})\} = \min_j \{\eta_{ij}\}; \quad (2.36b)$$

- а) Если для i -го полевого склада (прямые поставки) или i -ой группы полевых складов (транзитные поставки) критерий эффективности (2.14) выполняется, т.е. если имеет место неравенство $\zeta_i \leq p$, то использование на этом участке T_p СС автомобильного транспорта оказывается излишним, и имеющиеся в наличии транспортные средства (железная дорога и/или трубопровод) при существующем плане поставок из внешних источников снабжения с вероятностью p гарантируют к моменту завершения процесса перевода накопления нормативных запасов как на полевых, так и на стационарном (в случае транспортных поставок) складах.
- б) Если для конечных потребителей, связанных с поставщиками железнодорожной веткой и/или трубопроводом, критерий эффективности не выполняется, то для гарантированного (с вероятностью $p_{\text{зад}}$) создания нормативных запасов требуется либо изменение существующего плана железнодорожных поставок, либо привлечение дополнительных транспортных ресурсов (автобг или дополнительной ветки полевого трубопровода).
4. Определение уровней запасов, аккумулированных к концу периода перевода на полевых складах, указанных в п.3б, если при скорректированном плане $ж\backslash д$ перевозок поставки осуществляются без привлечения дополнительных транспортных ресурсов:

$$R_{ij}(T) = \max\{z : P(Z_{ij}(T) \leq z) \geq p\} = \max\{z : F_{ij}(z) \geq 1 - p_{\text{зад}}\}, \quad (2.37)$$

где $F_{ij}(z)$ вычисляется по формуле (А.5) при условии $\mu_{1ij}(t) = 0$.

5. Определение дефицита, образующегося к концу периода перевода на указанных в п. 3б полевых складах, нормативные уровни запасов на которых могут быть достигнуты только при использовании дополнительных транспортных средств:

$$D_{ij}(T) = \bar{Z}_{ij} - R_{ij}(T). \quad (2.38)$$

6. Расчет интенсивности автомобильных поставок конечным потребителям, обслуживаемым, согласно первоначальному плану, исключительно автомобильным транспортом, а также на полевые склады, указанные в п.6.

Поскольку фактические сроки T_{1i} формирования различных автомобильных подразделений, вообще говоря, не совпадают, то определение оптимальной стратегии использования автомобильного транспорта не может быть сведено к классической транспортной задаче линейного программирования, и для практических расчетов в данном случае применим разработанный в [38] метод оптимизации транспортных потоков, минимизирующий суммарное время простоя автомобильной техники. С другой стороны, метод, описанный в п.2, позволяет оценивать интенсивность автомобильных поставок, не прибегая к дополнительной информации о конкретных графиках движения автоколонн, и основан лишь на предположении о принципиальной выполнимости условия (1) –

максимально полного использования имеющихся транспортных ресурсов, что, в свою очередь, гарантируется применением метода оптимизации транспортных потоков к распределению автомобильных подразделений по маршрутам доставки горючего потребителям.

Итак, предположим, что условие (1) выполнено, и пусть $(1, \dots, m)$, $(m+1, \dots, n)$ – индексы потребителей, обслуживаемых по первоначальному плану исключительно автомобильным транспортом, и потребителей, указанных в п.б, соответственно. (Далее для краткости под i -ым потребителем мы будем понимать либо обеспечиваемый посредством прямых поставок отдельный i -ый полевой склад, либо группу полевых складов, получающих горючее из i -го стационарного склада). Интенсивность $\mu_{ij}(t)$ автомобильных поставок i -ому потребителю рассчитываем по схеме п.2, но с учетом общей средней грузоподъемности

$\bar{q}(t) = \sum_{i=1}^n \bar{q}_i(t)$ всех используемых для доставки горючего автомобильных

подразделений. Обозначим $\bar{Z}_j = \sum_{i=1}^m \bar{Z}_{ij}$, $S_j''(t) = \sum_{i=1}^m S_{ij}''(t)$,

$$D_j(T) = \sum_{i=m+1}^n D_{ij}(T), \quad \bar{A}_{ij}^{(t)} = \begin{cases} \bar{Z}_{ij} + S_{ij}''(t), & i = 1, \dots, m; \\ D_{ij}(T), & i = m+1, \dots, n. \end{cases}$$

Тогда в предположении, что текущий расход горючего конечными потребителями, снабжаемыми посредством автомобильных поставок лишь частично, полностью удовлетворяется за счет поставок с использованием других

транспортных средств, для средней доли совокупной грузоподъемности всех оавтб(г) при осуществлении поставок j- го вида горючего i- ому потребителю будем иметь

$$l_{ij}(t) = \frac{\bar{A}_{ij}(t)}{(Z_j + S_j''(t))}, \quad (2.39)$$

откуда, в соответствии с (2.7)

$$\mu_{1ij}(t) = l_{ij}(t) \bar{q}(t) \bar{n}_i(t) \quad (2.40)$$

где $\bar{n}_i(t)$ рассчитывается по формуле (В.2).

7. Определение коэффициентов гарантии для полевых складов, обслуживаемых (частично или полностью) посредством автомобильных поставок.

Вычисления производятся аналогично п.2 при постановке значений $\mu_{1ij}(t)$, полученных из (2.40).

8. Определение агрегированных коэффициентов гарантии (аналогично п.3).

а) если $\zeta_i \geq p_{зад}$, то использование на этом участке ТрСС дополнительных транспортных средств оказывается излишним, и создание нормативных запасов гарантировано с вероятностью $p_{зад}$.

б) Если $\zeta_i < p_{зад}$, то накопления требуемого объема запасов возникает необходимость либо прокладки полевого трубопровода, либо привлечение дополнительного автомобильного транспорта, обеспечивающего экстренные поставки.

9. Определение участков транспортно-складской системы, прокладка полевых трубопроводов на которых наиболее предпочтительна.

Пусть K_i^{PP} - коэффициент приоритета i -го потребителя (если приоритет i -го потребителя выше приоритета i_2 -го, то $K_{i_1}^{np} < K_{i_2}^{np}$); тогда шкала приоритетов, на основании которой могут быть определены возможные участки прокладки полевых трубопроводов, задается последовательностью

$$\{\zeta_{i_1} K_{i_1}^{PP}, \zeta_{i_2} K_{i_2}^{PP}, \dots\}, \quad (2.41)$$

$$\text{где } \zeta_{i_1} K_{i_1}^{PP} < \zeta_{i_2} K_{i_2}^{PP} < \dots, \quad (2.42)$$

и i_k - индексы потребителей, указанных в п.9б.

10. Расчет коэффициента гарантии для транспортно-складской системы в целом:

$$\zeta = \min_i \{\zeta_i K_i^{PP} : i \in I\}, \quad (2.43)$$

где I – множество индексов всех конечных потребителей.

Таким образом, в кратком виде алгоритм методики оценки эффективности ТрСС предусматривает выполнение следующих действий на первом этапе:

1. Анализ потребности войск в горючем.

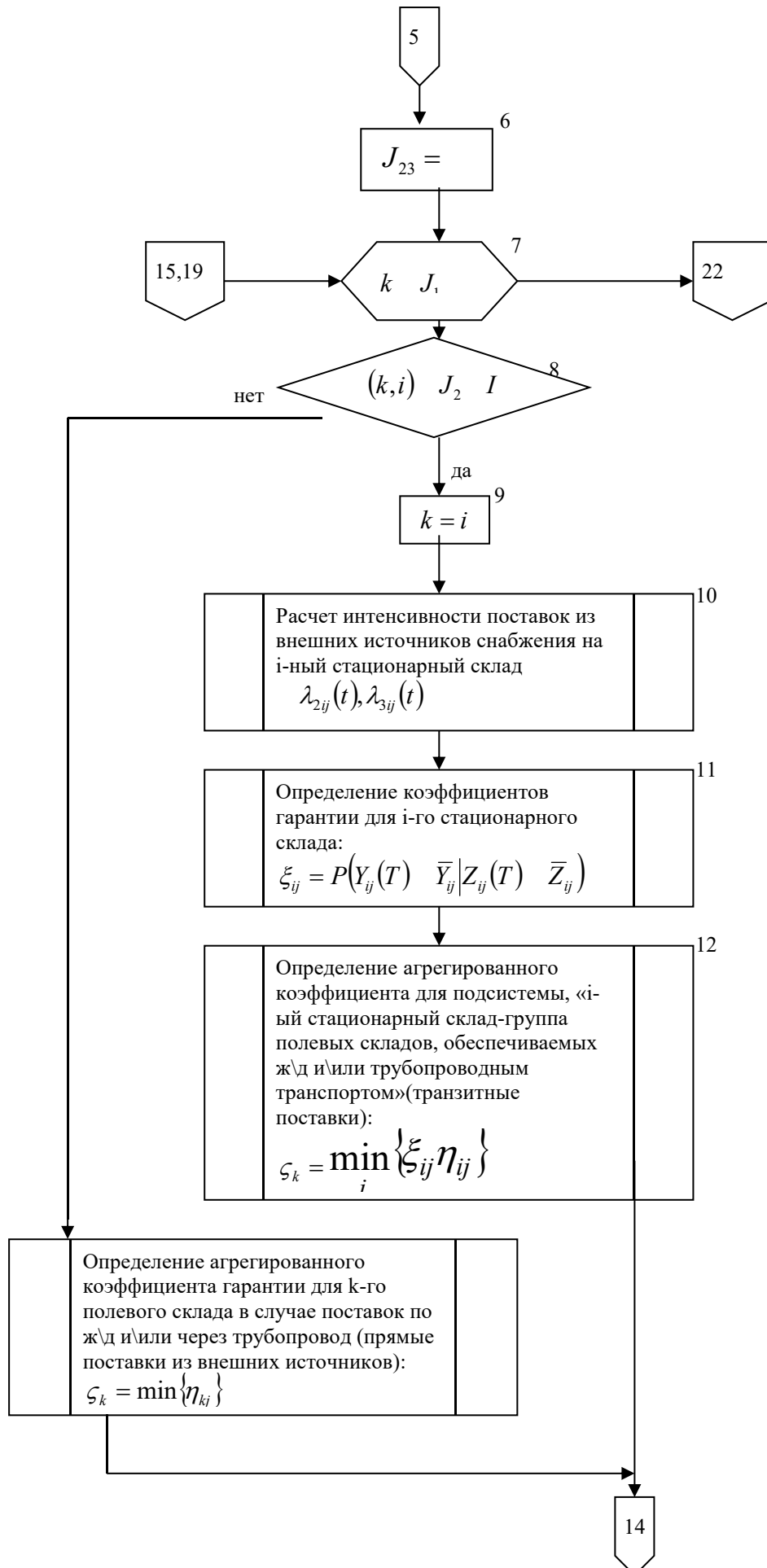
2. Оценка имеющейся инфраструктуры службы горючего военного округа и производственно-экономической базы.
3. Определение структуры поставок горючего на полевые и стационарные склады.
4. Определение потенциальных возможностей видов транспорта.
5. Формирование ТрСС на СН в графическом виде.

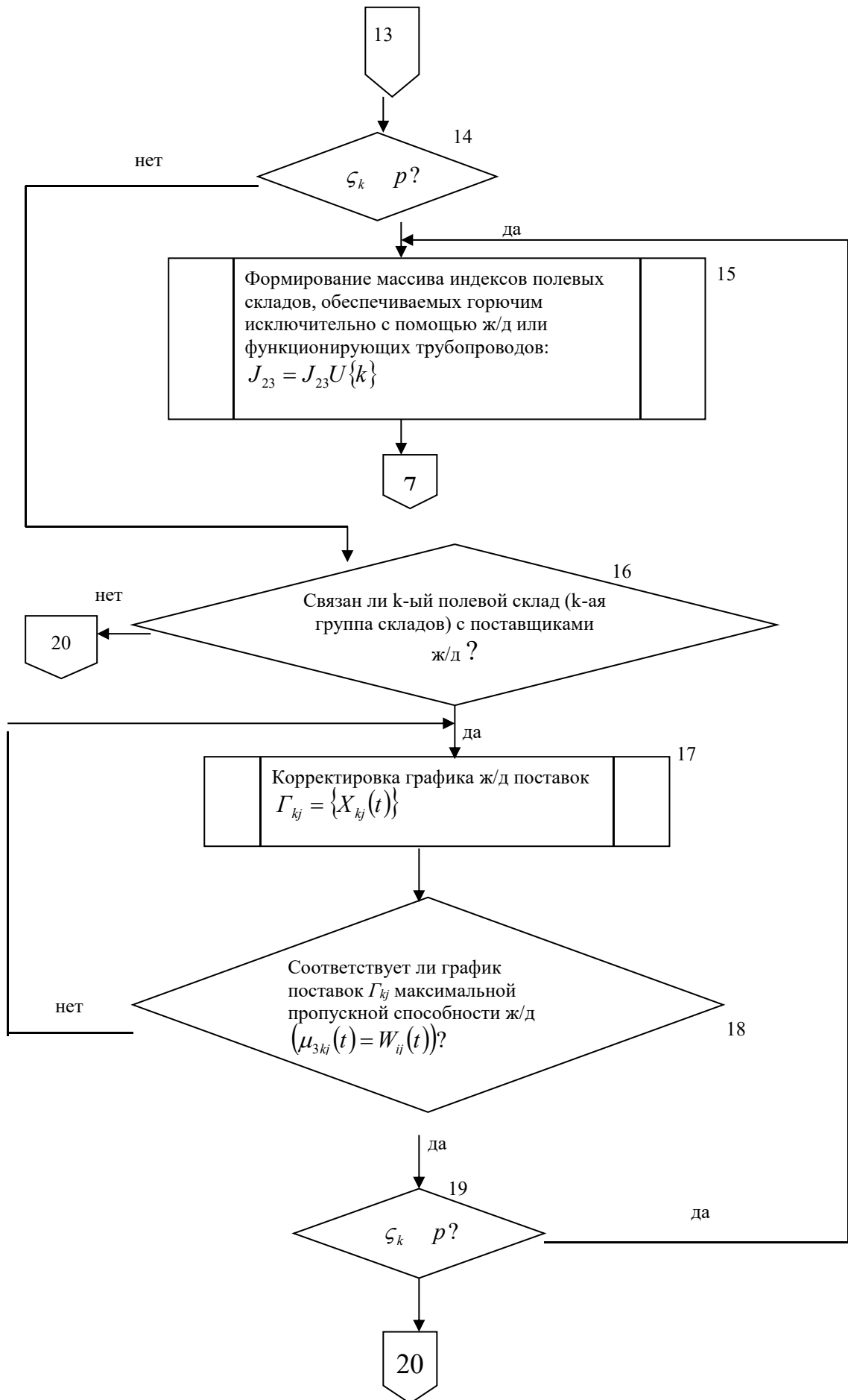
Второй этап:

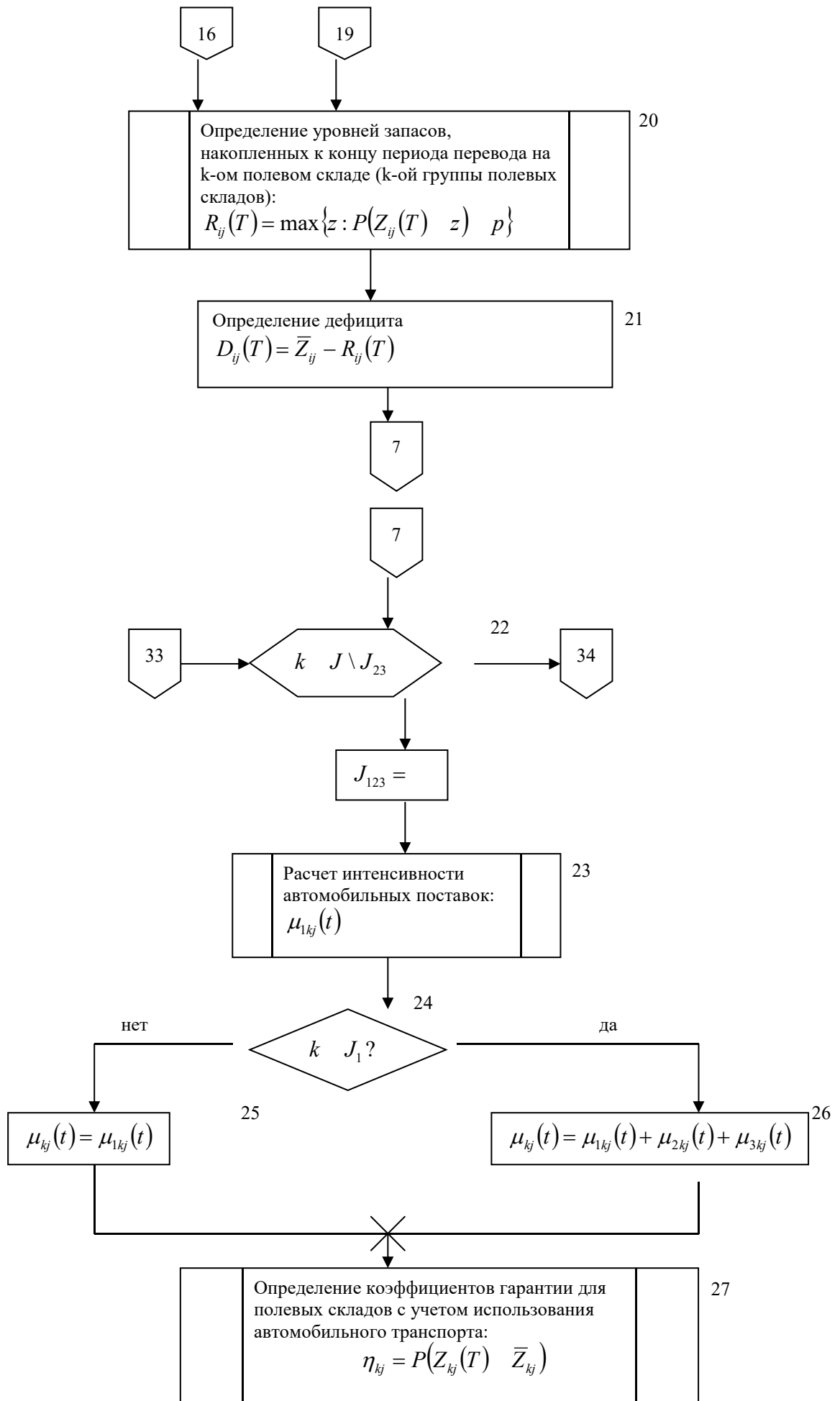
1. Определение вероятности создания запасов на полевых и стационарных складах не ниже установленных.
2. Расчет дефицита и относительного избыток запасов горючего, образующихся на полевых и стационарных складах к концу периода перевода войск на военное время.
3. Определение порядка перераспределения горючего между складами.
4. Определение участков ТрСС, усиление транспортных возможностей на которых наиболее предпочтительно.
5. Выбор более предпочтительного варианта ТрСС по следующим параметрам:
 - грузоподъемность оавтбг;
 - срок отмотобилизования и приведения оавтбг в готовность;
 - коэффициент технической готовности оавтбг;
 - производительность сливо-наливных устройств;
 - техническая готовность и надежность сливо-наливных устройств;
 - срок отмотобилизования и приведения в боевую готовность отпб;
 - коэффициент технической готовности ПМТ;
 - время развертывания ПМТ;
 - оценка удельной себестоимости прогнозируемых к применению видов транспорта.

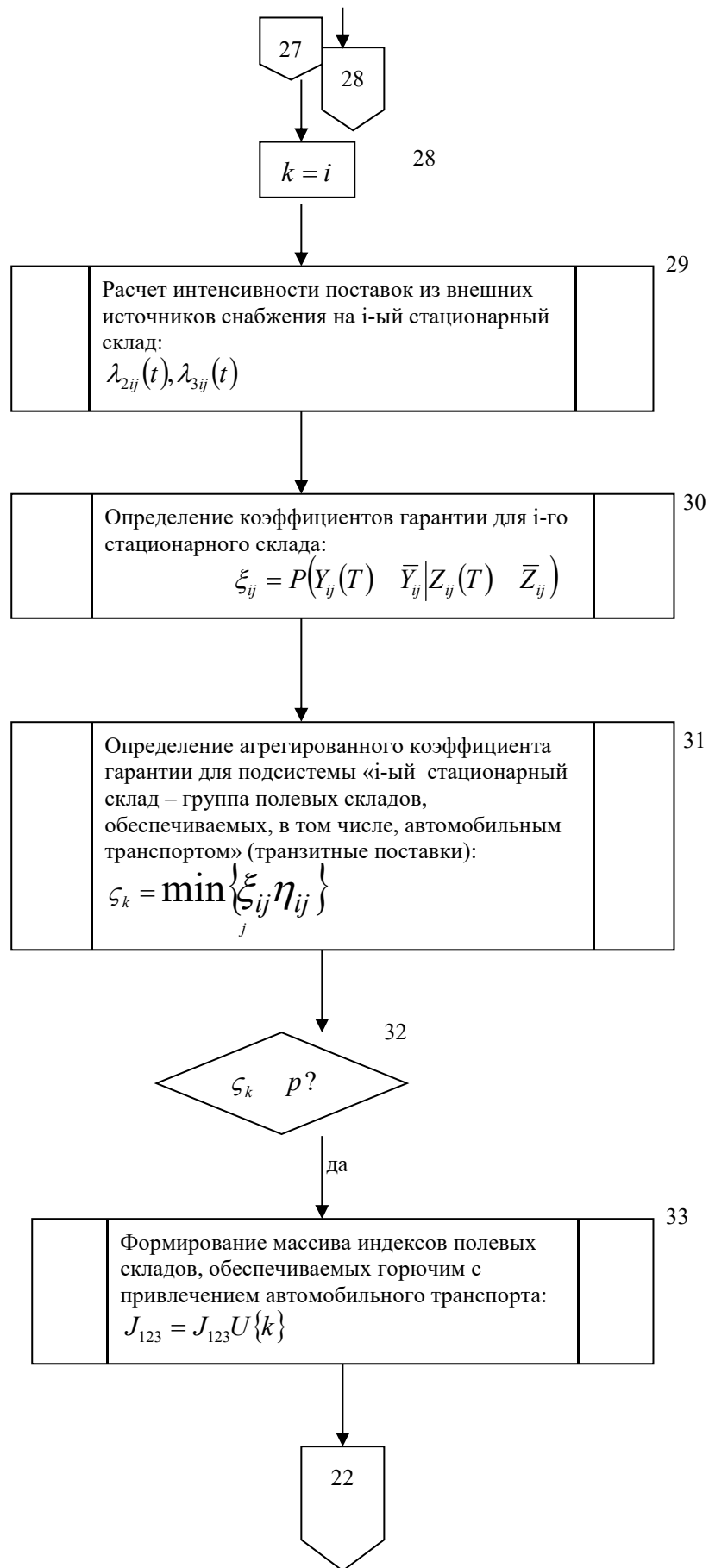
Укрупненный алгоритм выбора рациональных вариантов организации поставок на стационарные и полевые склады и оценки эффективности ТрСС

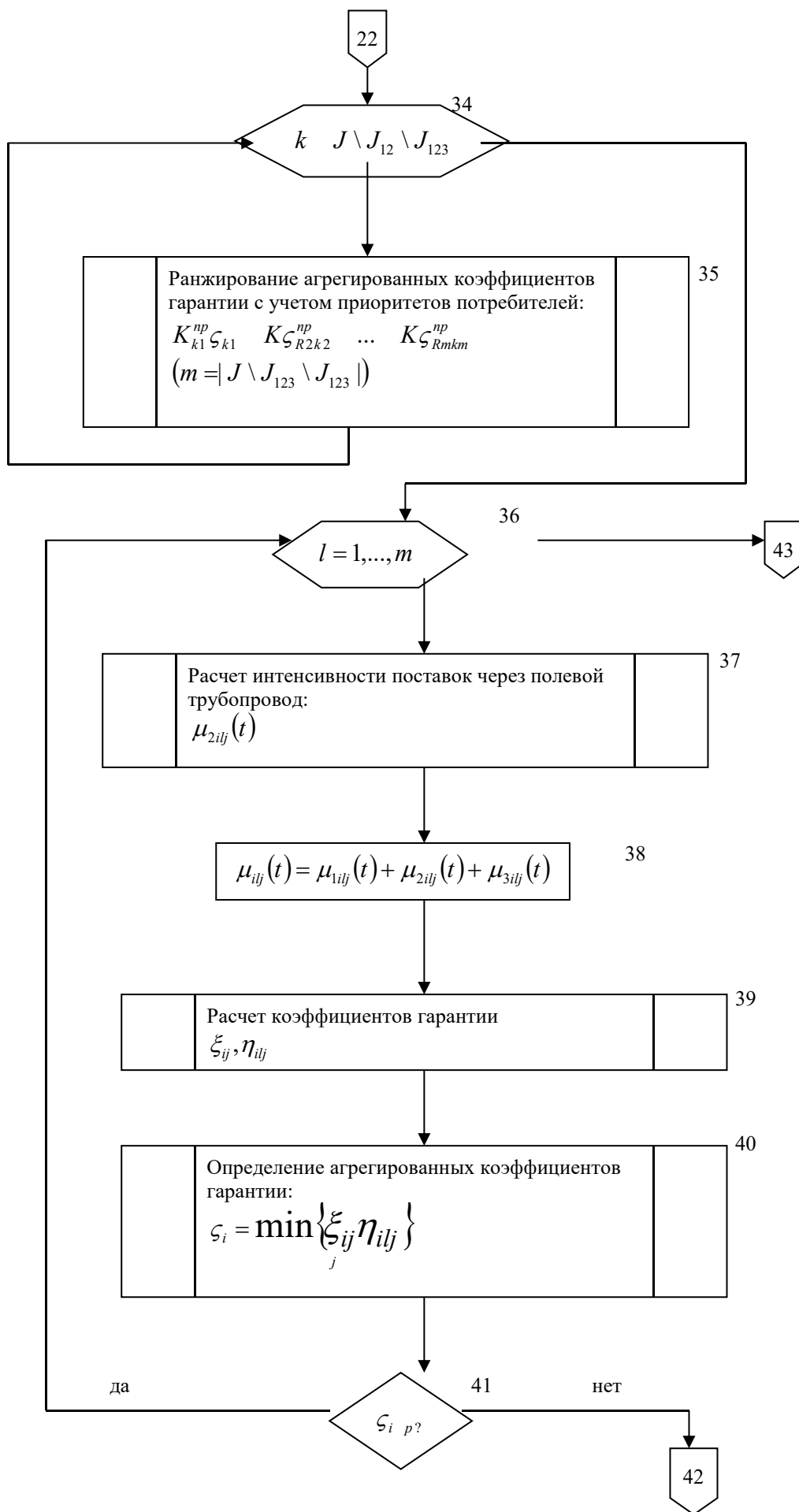


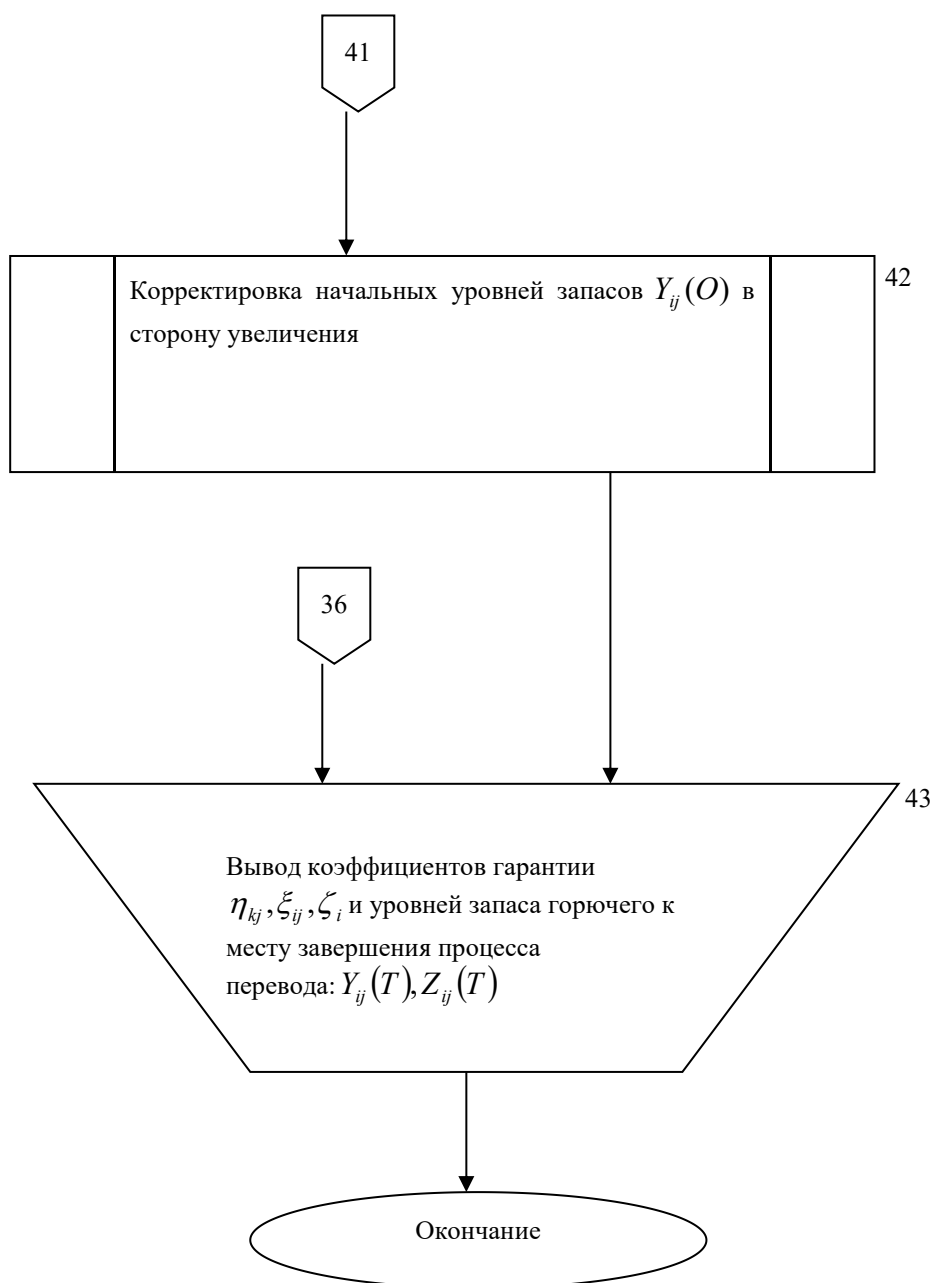












Примечания:

I - множество индексов стационарных складов;

K - множество индексов внешних поставщиков;

J - множество индексов полевых складов;

J_1 - множество индексов полевых складов, имеющих выход на ж/д и/или доступ к функционирующему трубопроводу;

J_{23} - множество индексов полевых складов, на которых нормативные запасы могут быть накоплены с помощью ж/д и/или функционирующего трубопровода;

J_{123} - множество индексов полевых складов, на которых нормативные запасы могут быть созданы с использованием всех имеющихся транспортных ресурсов (ж/д, тр. и АТ)

Выводы:

1. Основная цель моделирования транспортно-складской системы – проверка соответствия возможных вариантов реализации поставок горючего на стационарные и полевые склады (с использованием различных видов транспорта и альтернативных источников снабжения) критерию эффективности при условии соблюдения нормативных сроков мобилизационных мероприятий и с учётом людских и материальных ресурсов.

2. В качестве критерия эффективности подверженной влиянию многочисленных случайных факторов исследуемой системы выбрана вероятность достижения к моменту завершения процесса перевода нормативных уровней запасов всех видов горючего, как на стационарных, так и на полевых складах. Фактически эффективность системы в целом определяется по её наиболее «слабому» звену, то есть коэффициентом гарантированной обеспеченности того склада, для которого вероятность создания нормативных запасов минимальна. Определенный таким образом показатель эффективности учитывает, следовательно, как общий объём аккумулированных к концу периода перевода запасов, так и степень их территориальной рассредоточенности по всем потребителям.

3. Для достижения адекватности предлагаемых моделей и методики оценки эффективности транспортно-складской системы службы горючего на стратегическом направлении в них кроме состава, задач группировок войск, потребности в горючем на период перевода войск с мирного на военное время и размеров установленных к концу периода запасов горючего была учтена информация в виде ряда факторов военно-стратегического, технологического и военно-экономического характера. Данный подход обеспечил соблюдение принципа системности, поскольку учитывает военно-экономическую обстановку в стране и инфраструктуру региона, на территории которого находится рассматриваемое стратегическое направление, наличие и состояние существующих запасов горючего, также вероятное воздействие диверсионных групп противника, надежность функционирования элементов и транспортно-

складской системы в целом. Нестационарный и случайный характер функционирования видов транспорта создающий предпосылки для срыва запланированных объемов или их несвоевременности, обусловил необходимость применения методов теорий вероятности и информации для оценки размеров запасов горючего к концу исследуемого периода.

4. Разработана методика оценки эффективности транспортно-складской системы службы горючего на стратегическом направлении (ТрСС). Сущность методики заключается в выборе критерия и показателей эффективности ТрСС, определении числовых значений этих показателей и сопоставлении их с базовыми. Цель : определение эффективности элементов и ТрСС в целом в период перевода войск с мирного на военное время.

Особенностью методики является то, что введен новый показатель оценки эффективности ТрСС службы горючего. Этот показатель – вероятность создания установленного уровня запасов горючего на стационарных и полевых складах. По вероятности создания установленных запасов можно судить о возможности исследуемых видов транспорта, стационарных и полевых складов горючего, объектов производственно-экономического комплекса страны и ТрСС в целом. Методика позволяет:

прогнозировать возможности видов транспорта по подаче горючего;
определять эффективность ТрСС в целом и отдельных ее участков;
организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности ТрСС.

5. Предлагается оценку эффективности ТрСС проводить в определенной последовательности.

Первоначально производится анализ и оценка инфраструктуры службы горючего военного округа, объектов производственно-экономического комплекса страны. Уточняются возможности видов транспорта, структура поставок горючего до стационарных и полевых складов, для этого используется метод, разработанный в разделах 2.2, 2.3. В дальнейшем производится расчет уровней запасов горючего на стационарных и полевых складах, возможный дефицит и избыток к концу

исследуемого периода по сравнению с установленным уровнем.

Выявляются «слабые» места (грузоподъемность, укомплектованность, техническое состояние транспорта, пропускная способность транспортных коммуникаций, производительность участков массовой выдачи горючего сливно-наливных эстакад на складах), сроки отмобилизации частей и соединений, графики поставок горючего).

Определяется приоритет «усиления» элементов ТрСС.

Определяется возможность и выбирается вид транспорта для дополнительного применения на основании оценки удельной себестоимости.

Предлагается вариант функционирования ТрСС.

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ И МОДЕЛИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

Оценка адекватности предложенных модели многовариантного использования объектов ТрСС и методики оценки эффективности ТрСС, а также выработка предложений по их применению потребовали решения практической задачи определения вероятности создания установленных запасов горючего на сети стационарных и полевых складов с учетом ряда факторов военно-технического характера, влияющих на поставки горючего, на конкретном стратегическом направлении.

При этом были учтены требования руководящих документов осуществлять обеспечение войск горючим не только с объектов материально-технической базы военного округа, но и с объектов ПЭК.

Результаты были получены на основе вычислительных процедур, автоматизированных за счет применения компьютерной техники и программного обеспечения.

3.1. Исходные данные оперативно-тыловой обстановки применительно к реальным условиям СЗСН

Согласно командно-штабным учениям, графическая модель исследования (рисунок 2.1) была построена с учетом задач, поставленных перед войсками ЛенВО, действующими в особый период на Северо-западном стратегическом направлении.

Ленинградский военный округ, в соответствии с директивой ГШ, имеет задачу осуществить перевод войск на военное время и сформировать Северо-западный фронт. Срок завершения процесса перевода войск с мирного на военное время и создания группировок установлен тридцать суток. В таблице 3.1 указаны сроки от мобилизации и районы предназначения СЧО службы горючего ЛенВО и

Северо-западного фронта (вариант по КШУ).

Таблица 3.1 Сроки отмотилизования и районы предназначения СЧО службы горячего ЛенВО и Северо-западного фронта

№ п/п	СЧУ службы горячего ЛенВО и СЗ фронта	Подчиненность	Район предназначения	Срок готовности
1	1002 оавтб	71 фбрмо	Чудово	М 15
	1130 оавтб	71 фбрмо	Чудово	М 15
2	470 оавтб	3 автбр	Токсово	М 15
	192 оавтб	3 автбр	Тосно	М 15
3	1011 оавтб	54 абрно	Токсово	М 15
4	135 оавтбг	СЗФ	Проливы	М 15
5	3600 ПБ	ВОВВ	Архангельск	ПГ
6	1471 БГ	ВОВВ	Колас	М 15
7	1476 БГ	ВОВВ	Череповец	ПГ
	1618 СГ	Ц	Нелазское	М 15
	3625 СГ	СЗФ	Окуловка	М 15
8	1461 СГ	ВОВВ	Псков	М 1
9	2218 БГ	ВОВВ	Проливы	ПГ
10	2231 СГ	ВОВВ	Новгород	М 1
	34 тпбр	СЗФ	Новгород	М 15
11	2852 БГ	ВОВВ	Тосно	М 1
	985 отпб	34 тпбр	Трегубово	М 15
	1348 СГ	6 АВВПВО	Сиверская	М 15
	1717 СГ	СЗФ	Тихвин	М 15
12	756 СГ	ВОВВ	Сертолово	М 1
13	759 СГ	ВОВВ	Токсово	М 1
	3678 СГ	71 фбрмо	Чудово	М 15
	3431 СГ	54 абрно	Пустошка	М 15
14	910 СГ	ВОВВ	Выборг	М 1
15	4706 СГ	ВОВВ	Эссойла	М 1
	3545 СГ	СЗФ	Мурмаши	М 15
16	3535 СГ	ВОВВ	Луга	ПГ

В дальнейшем войска округа должны быть в готовности по распоряжению Верховного Главного Командования провести оборонительную операцию. Предполагаемое направление главного удара противника Балтийское операционное направление. Боевой состав войск приведен в табл.3.2.

Таблица 3.2 Боевой состав войск на СЗ стратегическом направлении

Общевойсковые соединения	РВ и А	ВВС и ПВО	Инженерные войска	Войска РХБЗ	Части тылового обеспечения
СЧО Армейского комплекта 6А	26 рбр	966 КП ПВО		595 обзр яв	54 брмо
138 омсбр	9 абр			24 обрхбз	17 однб
193 омсбр	268 абр			492 обрхбзт	209 омедбр
25 омсбр	1148 птап				212 ВЭО
30 омсбр	380 реап				650 отд. торг
65 омсбр	335 орадн				
	18 зрбр				
Кольское операционное направление					
200 омсбр	271 зрбр	85 овэ	31 исбр		4920 ПГБ
192 омсбр	360 орвб РАВ				
62 омсбр					
Карельское операционное направление					
9 омсбр	360 орвб РАВ				4921 ПГБ
20 омсбр					6 сэо
					13 сэо
Фронтовые соединения и части					
5 омсбр		133 зрбр	31 исбр	41 бр РХБз (без бат-на)	71 фбрмо
	184 овэ к рхр	141 зрбр	204 помбр	10 ПРХР (без 2-х рот)	3 автбр
	274 оз БСР		294 итп	770 обаэп	27 автбр
			85 идмбр		41 автбр
					8 дкбр
					9 дкбр
					43 мостбр
					477 одорб
					34 тпбр
					1717 СГФ
					3545 СГФ
					3625 СГФ
ВОВВ					
6 А ВВС ПВО					
ВМФ					
98 ВДД					

Расход горючего на период перевода войск на военное время устанавливается (запр.): автобензина – 1,63;
 дизтоплива – 2,2;
 авиакеросина – 3,6.

Подвоз горючего осуществляется:

а) железнодорожным транспортом на выгрузочные станции объединений, соединений, фбрмо, стационарные и полевые склады.

б) автомобильным транспортом:

- для 54 А – из 3535 стационарного склада ЛенВО транспортом 1911 оавтб армии на 3431 полевой склад армии;
- для ВВС и ПВО с АТБ их транспортом.

в) трубопроводным транспортом - для 1044 АТехБ на 1348 полевой склад горючего от 2852 базы горючего ЛенВО силами 985 отдельного трубопроводного батальона, развернутого в две линии (с М-15).

Для восполнения расхода и накопления оперативных запасов горючего на стационарные и полевые склады округа и фронта будут осуществляться поставки горючего железнодорожным транспортом с баз Росрезерва расположенных как на территории, так и вне Ленинградского военного округа, кроме того, часть поставок будет осуществляться со стационарных складов горючего на полевые внутриокружными перевозками. План поставки горючего на стационарные и полевые склады показан в таблице 3.3.

Таблица 3.3 План поставки горючего на стационарные и полевые склады (тонн)

№№ пп	Получатель	Поставщик	Период поставки (сутки)	Вид горючего в поставке		
				АБ	ДТ	АК
1	2	3	4	5	6	7
1.	1476	Росрезерв Центра	15,16	2000		
			17			1000
2.	2218	Росрезерв Центра	17,18		2000	
3.	910	Росрезерв ЛенВО	16	1000	1000	
4.	1461	Росрезерв Центра	15-20	6000		
			21,22		2000	
5.	2231	Росрезерв Центра	15-20	6000		
		Росрезерв ЛенВО	21-24		4000	
6.	3535	Росрезерв Центра	16,17	2000		
			18,19			2000
7.	4706	Росрезерв Центра	18,19	2000		
			20,21		2000	
			22			1000
8.	759	Росрезерв Центра	16,17	2000		
			18,19		2000	
9.	1618	1471	20,21	2000		
			15,16,17		3000	
		Росрезерв Центра	18,19	2000		
			22,23		2000	
			24-17			4500
10.	3678	2231	16	1500		
			17,18		2000	
		Росрезерв Центра	19	1000		
			20,21		2000	
			22-24			3000
11.	3625	2231	16	1000		
			17,18		2000	
		Росрезерв Центра	19,20	2000		
			21-24		3500	
		Росрезерв Центра	25-28			4000
12.	1717	2852	16	1000		
			17-20		4000	
		Росрезерв Центра	21,22	2000		
			23-25		2500	
			15,26-29			4500
13.	3545	2218	16	1000		
			17-20		4000	
		Росрезерв Центра	21,22	2000		
			23,24		2000	
			25-29			4500

Размеры запасов установленные к содержанию на стационарных и полевых складах к концу периода перевода войск на военное время указаны в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Размеры запасов горючего установленные к содержанию на стационарных и полевых складах к концу периода перевода войск на военное время

Индекс и номер склада	Установленные к концу периода перевода запасы горючего на складах (тыс.т.)		
	АБ	ДТ	АК
I=1 (1476)	15,6	16,2	15,2
I=2 (2852)	13	6	17
I=3 (2218)	4,4	8,8	4,4
I=4 (1471)	17	21	17
I=5 (910)	3,4	3	2
I=6 (1461)	13	6,5	17
I=7 (2231)	6	8	6
I=8 (756)	6	5	6
I=9 (3535)	3	3	3
I=10 (4706)	6	6	6
I=11 (759)	5	5	4
I=12 (3600)	9	11	7
K=1 (1618)	3,2	3,5	3,4
K=2 (3678)	2,7	4,2	2,2
K=3 (3625)	3	4,2	3,4
K=4 (1717)	2,1	5,1	3,3
K=5 (3431)	1,0	1,5	1,5
K=6 (1348)	0,5	0,5	3,3
K=7 (3545)	2,1	5,2	3

Характеристика стационарных и полевых складов горючего представлена в приложениях Т, вариант развертывания *отпб* представлен в приложении С, характеристика СМНПП представлена в приложении М, потери горючего в ПМТ показаны в приложении У.

3.2 Прогноз эффективности транспортно-складской системы службы горючего на Северо-западном стратегическом направлении

В соответствии с предложенной в разделе 2.4 методикой была рассчитана вероятность создания к концу периода перевода войск на военное время установленных размеров запасов горючего на полевых складах.

Для расчета были приняты следующие исходные данные:

$\tau_1 = T_1$ и $\tau_2 = T_2$ по материалам КШУ ЛенВО (табл.3.1), исследуемый период $T=30$ суток; вероятности $P_{i\tau_1}^{(1)}$, $P_{i\tau_2}^{(2)}$ - отмотобилизования личного состава и техники, формирования автомобильного подразделения к моменту τ_1 и ввода в действие к моменту τ_2 полевого трубопровода приняты по материалам учений пропорционально коэффициентам мобилизационной готовности, $\bar{Z}_{ij}$ - установленный уровень запасов j -го вида горючего на полевом складе, прикрепленном к i -му стационарному в соответствии с табл. 3.3; X - объем поставок со стационарного склада горючего на полевые, предназначенных для восполнения расхода – в соответствии с табл. 3.2;

$a_{ij}^{(1)}(\tau_1, \tau_2)$ - математическое ожидание объема поставок j -го вида горючего с i -го стационарного склада на полевые при фиксированных τ_1 , τ_2 , были определены по формулам (А.3, А.6).

Динамика интенсивностей поставок различными видами транспорта определена по формулам 2.7, 2.15, 2.21 и показана на рисунках 3.1, 3.2. При этом расчет выхода из строя техники подвоза горючего произведен по известной методике (приложение Л), для расчета использовались исходные данные по материалам КШУ ЛенВО 2002 года.

Полученные результаты представлены в приложении Н.

На рисунке 3.3 представлена диаграмма, наглядно показывающая, что к концу периода перевода войск на военное время значения вероятностей создания

установленных запасов (не ниже) на различных складах различны. Приемлемый интервал значений вероятностей создания установленных запасов (на диаграмме показан горизонтальными линиями) определен 0,7 – 0,85 по аналогии коэффициентам боевой готовности. Для стационарных баз горючего военного округа 2852 и 1471 значения вероятностей создания запасов не только выше, чем на других складах, но и превышают максимальную границу определенного нами интервала, в то время как на стационарных складах 2231, 3535 и полевых 3678 и 3625 (приоритет которых выше) значения этого показателя ниже минимальных. Таким образом, на основании результатов оценки эффективности ТрСС СГ на СЗСН можно сделать вывод, что к концу периода перевода войск на военное время вероятность создания установленных для стационарных и полевых складов размеров запасов горючего не соответствует заданной. Необходимо повысить эффективность функционирования ТрСС СГ.

3.3 Предложения и рекомендации по выбору наиболее рационального варианта использования объектов ТрСС СГ

В соответствии с моделью многовариантного использования объектов ТрСС, предложенной в разделе 2.3, наиболее приемлемым вариантом повышения эффективности системы в целом является маневрирование запасами посредством прямого перераспределения запасов между стационарными складами (так как не предусматривает привлечение дополнительных сил), которое предусматривает использование промежуточных результатов оценки эффективности. По результатам предыдущих расчетов оцениваем потенциальных «доноров», такими явились базы горючего 2852 и 1471 и «акцепторов», ими оказались стационарные склады 756, 3535, 1461 и 2231. Размеры относительных «избытка» и «дефицита» и расстояния между потенциальными «донорами» и «акцепторами» представлены в таблицах 3.4, 3.5 и 3.6.

Таблица 3.4 Суммарный дефицит запасов горючего на складах СЗСН к концу периода перевода войск на военное время, тыс. тонн

№№ пп	Наименование склада	Вид горючего		
		АБ	ДТ	АК
1	756	0,7	1	-
2	3535	1	1	1
3	1461	1	2	-1
4	2231	2	2	1
5	Сумма	4,7	6	2

Таблица 3.5 Суммарный «избыток» запасов горючего на складах СЗСН к концу периода перевода войск на военное время, тыс. тонн

№№ пп	Наименование склада	Вид горючего		
		АБ	ДТ	АК
1	1471	2	1	-
2	2852	1	2	1
3	Сумма	3	3	1

Таблица 3.6 Расстояния между потенциальными складами - «донорами» и «акцепторами», км

«Доноры»	«Акцепторы»			
	1461	2231	3535	756
2852	300	150	175	100
1471	970	730	900	750

Затем по формуле 2.41 ранжируем матрицу $\|\zeta_{kj} K_k^{PP}\|$,

где $\zeta_{kj} = \xi_{kj} \eta_{kj}$, значения которых представлены в приложении Н.

K_k^{PP} - шкала приоритетов принята в соответствии с оперативным расположением складов «доноров», для складов, обеспечивающих войска на направлении главного удара – 1,21-1,44; на второстепенном направлении – 1,1 – 1,2 на другом направлении – 1,0 [3]. Результаты ранжирования представлены в таблице 3.7

Таблица 3.7 Коэффициенты приоритета складов - «акцепторов»

Наименование склада	Коэффициент приоритета по видам горючего		
	АБ	ДТ	АК
756	0,58	0,56	0,71
3535	0,67	0,67	0,67
1461	0,67	0,65	0,87

2231	0,54	0,52	0,52
------	------	------	------

Далее с учетом данных в таблицах 3.4 – 3.7 решаем транспортную задачу линейного программирования по перераспределению запасов между складами, результаты представлены в таблицах 3.8 – 3.10

Таблица 3.8 Объемы поставок автомобильного бензина между складами – «донорами» и «акцепторами» при перераспределении, тыс. тонн

№№ складов – «доноров»	№№ Складов – «акцепторов»				Запасы
	756	3535	1461	2231	
2852	-	0,73	0,27	-	1
1471	0,4	-	0,46	1,14	2
Потребность	0,4	0,73	0,73	1,14	3

Таблица 3.9 Объемы поставок дизельного топлива между складами – «донорами» и «акцепторами» при перераспределении, тыс. тонн

№№ складов – «доноров»	№№ Складов – «акцепторов»				Запасы
	756	3535	1461	2231	
2852	0,31	0,57	1,12	-	2
1471	0,13	-	-	0,87	1
Потребность	0,44	0,57	1,12	0,87	3

Таблица 3.10 Объемы поставок авиационного керосина между складами – «донорами» и «акцепторами» при перераспределении, тыс. тонн

№№ складов – «доноров»	№№ Складов – «акцепторов»				Запасы
	756	3535	1461	2231	
2852	-	0,56	-	0,44	1

Потребность	-	0,56	-	0,44	1
-------------	---	------	---	------	---

В результате проведенного перераспределения поставок горючего между стационарными складами получен другой вариант использования объектов ТрСС, представленный на рисунке 3.4.

В таблице приложения П приведены результаты оценки эффективности функционирования ТрСС по этому варианту.

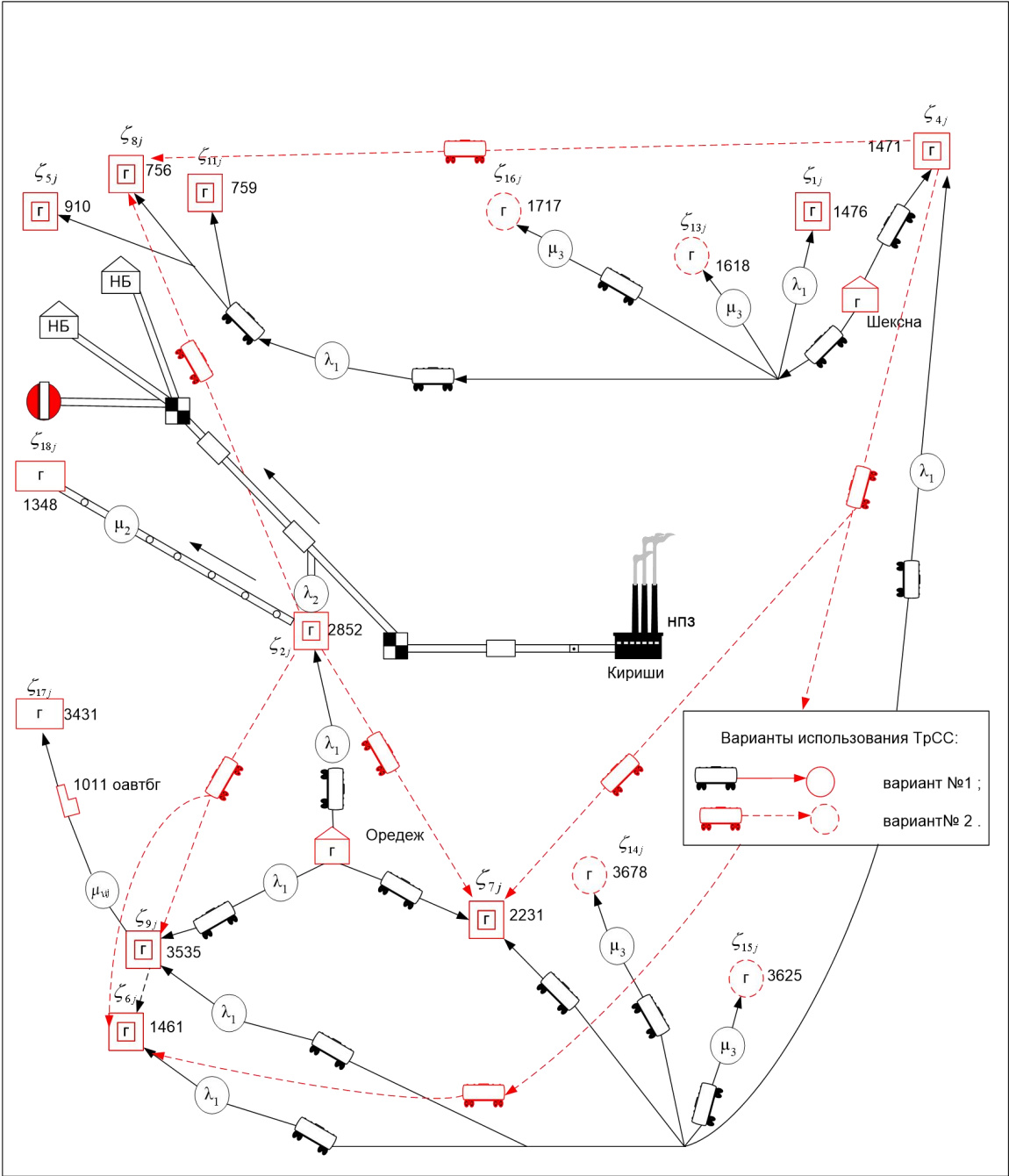


Рисунок 3.4 Вариант использования объектов ТрСС, в результате
перераспределения запасов горючего между стационарными
складами

Результаты расчетов для наглядности показаны на рисунке 3.5. Как видно из результатов расчетов коэффициент гарантии создания установленных размеров запасов на полевых и стационарных складах во втором варианте возрос за счет перераспределения запасов, но по складам 910, 1461, 2231, 3678, 3625 остается ниже минимально приемлемого. Для повышения эффективности использования объектов ТрСС необходимо привлечь дополнительные силы и средства по увеличению интенсивности поставок горючего на стационарные и полевые склады или увеличить начальный запас горючего на стационарных складах.

В данном случае предложено повысить эффективность использования СМНПП, для этого полевой армейский склад 3431 разместить в районе СМНПП переместив его на 80 км северо-восточнее района предназначения *абрмо* с подключением к нему, тем самым снизив нагрузку на стационарный склад 3535, развернуть от полевого склада фронта 3678 до СМНПП с подключением к нему через специальный колодец в районе н.п.Кусино полевого магистрального трубопровода силами *отпб 34 тпрбр*, снизив тем самым нагрузку на стационарный склад горючего 2231. Предложенный вариант представлен на рисунке 3.6. Результаты расчета интенсивности подачи горючего по трубопроводу на полевые склады 3431 и 3678 представлена на рисунках 3.7, 3.8. Таким образом, снизив нагрузку на стационарные склады 2231, 3535 путем подключения полевых складов 3678 и 3431 к СМНПП, а так же предварительным перераспределением запасов горючего между стационарными складами, имеющими относительные дефицит и избыток стало возможным, повысить эффективность ТрСС в целом. Результаты оценки эффективности ТрСС по третьему варианту представлены на рисунке 3.9 и в приложении Р.

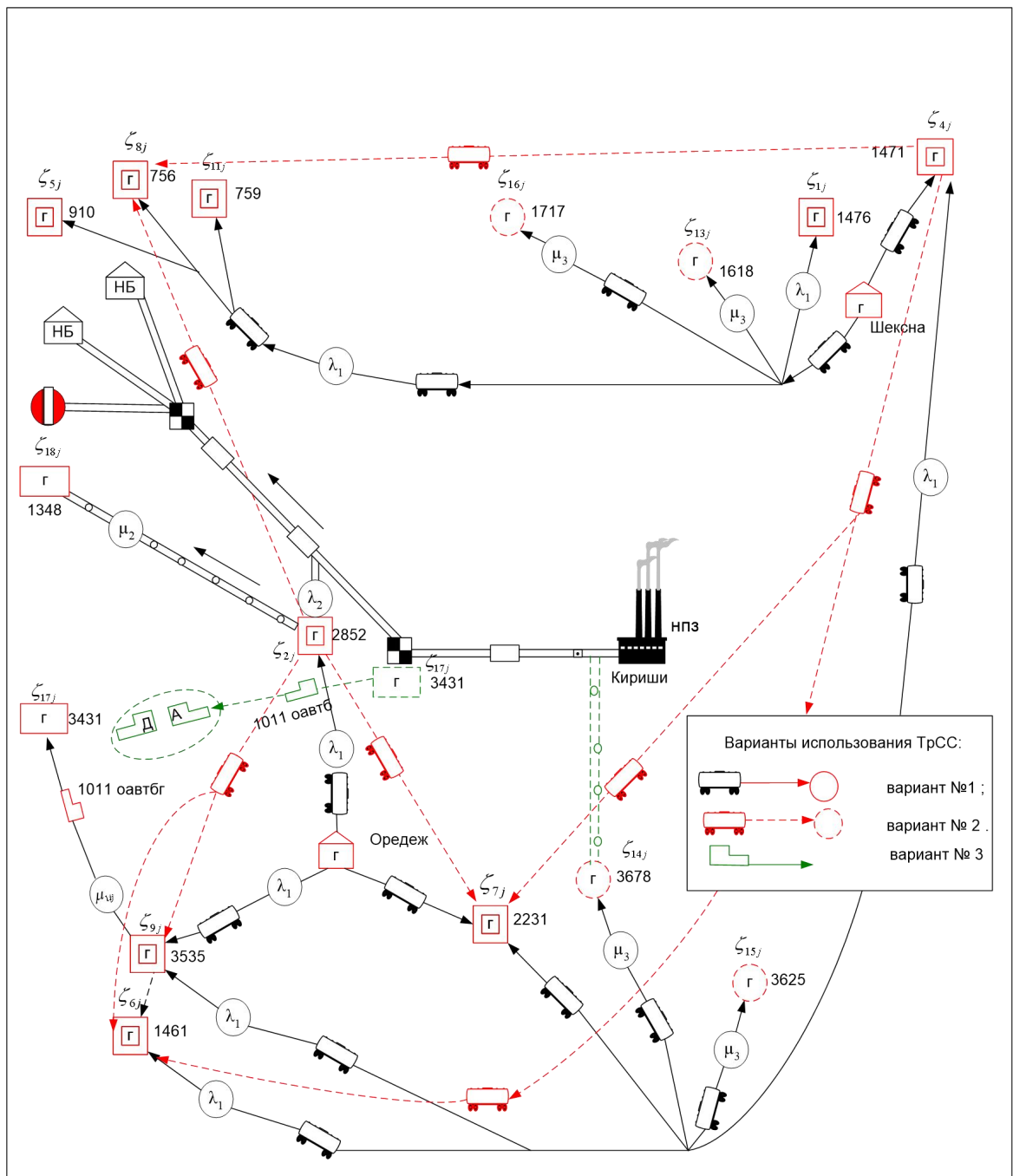


Рисунок 3.6

При выборе способа моделирования процесса функционирования транспортно-складской системы были учтены следующие её особенности:

1) существенные с точки зрения целей данного исследования функциональные связи между её подсистемами и отдельными элементами допускают достаточно полное описание с помощью простых теоретико-вероятностных соотношений;

2) отсутствие статистики делает невозможным непосредственное применение метода статистических испытаний при моделировании железнодорожных перевозок и процесса обеспечения горючим конечных потребителей;

3) функции распределения запасов, аккумулируемых на стационарных и полевых складах к моменту завершения перевода, в общем случае не могут быть представлены в явной аналитической форме. Таким образом, необходимым условием адекватности модели, то есть её способности достаточно точно описывать поведение реальной (моделируемой) системы, является комплексное использование как аналитических методов, позволяющих в явном виде выразить кумулятивные функции поставок $G_{ij}(t)$, $Z_{ij}(t)$ через исходные случайные параметры (пропускную способность железной дороги $W_{li}(t)$ и текущий расход горючего конечным потребителям $S_{ij}(t)$), так и метода Монте-Карло – при имитации задаваемых интервальными оценками случайных величин $W_{li}(t)$, $S_{ij}(t)$. Если адекватность математической модели обеспечивается обусловленностью принятых при её построении допущениях о реальной системе и внутренней логикой самой модели, то точность результатов имитационного моделирования гарантируется, с доверительной вероятностью P , количеством проведенных в ходе вычислительного эксперимента испытаний.

Принято, что $\varepsilon_{ij}(t)$, $\varepsilon_{ij}(t)$ - точность оценок случайных величин $G_{ij}(t)$ и $Z_{ij}(t)$ соответственно,

$$s_{ij,n}^2(t) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n \left(G_{ij}^{(n)}(t) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n G_{ij}^{(n)}(t) \right)^2,$$

$$s_{ij,n}^2(t) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n \left(Z_{ij}^{(n)}(t) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Z_{ij}^{(n)}(t) \right)^2,$$

- их выборочные дисперсии; n – объём выборки (количество испытаний);

$G_{ij}^{(n)}(t)$, $Z_{ij}^{(n)}(t)$ - полученные в результате моделирования значения

случайных величин $G_{ij}(t)$, $Z_{ij}(t)$ как функций от $W_{li}(1), \dots, W_{li}(t)$, $S_{ij}(1), \dots, S_{ij}(t)$

(соответствующие рекуррентные формулы определяются аналогично (2.3) и

(2.6). Тогда, поскольку случайные величины

$$T_{ij,n-1}(t) = \frac{\bar{G}_{ij}^{(n)}(t) - EG_{ij}(t)}{S_{ij,n}(t)} \sqrt{n-1}, \quad T_{ij,n-1}(t) = \frac{\bar{Z}_{ij}^{(n)}(t) - EZ_{ij}(t)}{S_{ij,n}(t)} \sqrt{n-1}$$

имеют распределение Стьюдента с $n-1$ степени свободы

$$\left(\bar{G}_{ij}^{(n)}(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n G_{ij}^{(n)}(t), \quad \bar{Z}_{ij}^{(n)}(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Z_{ij}^{(n)}(t) \right), \text{ то, в соответствии с [44],}$$

минимальное количество испытаний, гарантирующих с доверительной

вероятностью P обеспечение точности $\varepsilon_{ij}(t)$, $\varepsilon_{ij}(t)$, можно получить из

соотношений

$$n_{ij}(t) = \frac{\gamma_{ij,n}^{(p)}(t)^2}{\varepsilon_{ij}(t)} s_{ij,n}^2(t) + 1, \quad n_{ij}(t) = \frac{\gamma_{ij,n}^{(p)}(t)^2}{\varepsilon_{ij}(t)} s_{ij,n}^2(t) + 1,$$

где $\gamma_{ij,n}^{(p)}(t)$, $\gamma_{ij,n}^{(p)}(t)$ - соответствующие коэффициенты Стьюдента:

$$P\left(T_{ij,n-1}(t) \mid \gamma_{ij,n}^{(p)}(t)\right) = P\left(T_{ij,n-1}(t) \mid \gamma_{ij,n}^{(p)}(t)\right) = P;$$

отсюда общее количество испытаний

$$n = \max\{n_{ij}(t), n_{ij}(t) : t \in T\}.$$

Выводы:

1. Проведенные вычислительные процедуры и полученные результаты подтверждают адекватность моделей функционирования объектов ТрСС СГ, вычисляемость и реализуемость методики, что доказывает правильность постановки математических задач и разработки моделей согласно уровням СФО.

ОБЩИЕ ВЫВОодЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В диссертационной работе решена научная задача разработки прогнозных стохастических моделей динамики поставок горючего в сеть стационарных и полевых складов (баз) горючего по транспортным коммуникациям в целях создания комплексной методики оценки эффективности ТрСС службы горючего на стратегическом направлении на основе математического описания процесса функционирования объектов ТрСС, вариации их использования и прогноза эффективности сети в целом.

Проведенные в соответствии с поставленной научной задачей исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. Для решения научной задачи было сформировано структурно-функциональное описание ТрСС в виде трехуровневой системы, которая позволила раскрыть динамику поставок горючего в подсистемах ТрСС, а также функции объектов ТрСС и их элементов, в виде технологических структур, с учетом условий транспортирования и хранения.

Новизна структурно-функционального описания (ФСО) заключается в использовании системного анализа с одновременным горизонтальным структурированием связей между подсистемами, объектами и элементами с учетом стохастических принципов формирования этих связей и оперативно-тыловых требований к процессу обеспечения горючим войск на стратегическом направлении.

Адекватность ФСО обеспечивается учетом основных факторов, влияющих на процессы транспортирования и хранения нефтепродуктов, и применением необходимого объема информационного сопровождения. При этом ФСО позволило подготовить основу для математического описания поставок горючего в ТрСС.

2. В математическом описании поставок горючего в ТрСС стохастичность процессов по подсистемам, относящимся к 1 уровню ТрСС, учтена вероятностными моделями, новизна которых заключается в определении коэффициентов гарантии достижения заданного уровня запасов горючего к концу

периода перевода для полевых складов и функции распределения запасов горючего по всем полевым складам ТрСС. Для стационарных складов этот коэффициент носит название коэффициента гарантии создания запасов на стационарных складах, при условии создания запасов не ниже установленных на полевых, а функция распределения запасов на стационарных складах определяется при условии достижения нормативных уровней запасов на полевых складах и восполнении расхода горючего в течение периода перевода. Для транспортной подсистемы вероятностные модели собраны в систему, которая, в общем случае, описывает динамику транзитных поставок через стационарные склады комбинированным способом (с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта, а также с помощью трубопроводов).

Вероятностный характер моделей обеспечивает адекватность описания поставок горючего реальному состоянию транспортных коммуникаций и наличию запасов горючего на стационарных складах на рассматриваемом стратегическом направлении, а применение энтропийного анализа при обосновании закона распределения случайной величины в виде уровня запасов горючего на стационарных и полевых складах позволяет с высокой степенью достоверности определить вид распределения.

Применение данных моделей позволяет прогнозировать общее состояние запасов горючего и возможность их перемещения по транспортной подсистеме ТрСС с учетом времени отмотивизованного личного состава и техники и формирования автомобильного подразделения, обслуживающего рассматриваемую группу полевых складов, и начала функционирования обеспечивающего склады данной группы полевого трубопровода.

3. Для упрощения математического описания функционирования объектов и их элементов для 2 уровня ТрСС были приняты усредненные интенсивности подачи горючего автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом. При этом достоверность получаемых результатов была обеспечена тем, что для каждого из видов транспорта интенсивность выражалась в виде

функции агрегированных факторов, полученных на основании ранее проведенных более глубоких исследований, а для оценки интенсивности поставок железнодорожным транспортом был использован оператор, преобразующий план отправки поставок в график их прибытия по месту назначения.

С целью обеспечения достоверности результатов, зависящих от ряда факторов технического характера, в математическом описании в качестве ограничений представлен третий уровень ТрСС. Для складов – это предельная вместимость резервуаров складов, выраженная через коэффициенты, характеризующие уровни использования вместимости резервуарных парков, коэффициент использования и производительность УМВГ с учетом вероятности безотказной работы, а для полевых - нормативная производительность и вероятность безотказной работы средств перекачки.

Для автомобильных перевозок ограничениями были приняты количественный и качественный состав сформированного автомобильного подразделения, а также время его готовности.

Интенсивность подачи горючего по трубопроводу ограничивается его суточной производительностью с учетом потерь, возможных отказов и технических неисправностей, а также риска выхода из строя отдельных участков трубопровода вследствие диверсионных актов.

Новизна такого подхода заключается в системном использовании в уравнениях динамики потоков горючего организационного и технического аспектов объектов и элементов ТрСС с целью количественного выражения потоков горючего, проходящих по ТрСС, и ограничений пропускной способности этого потока за счет факторов технического характера.

4. В модели многовариантного применения объектов ТрСС использован классический подход, который заключается в сравнении значения критерия эффективности с заданным и его достижении за счет увеличения начальных уровней запасов или маневрированием имеющимися, что предполагает максимальное использование возможностей транспортных коммуникаций.

Достоверность прогноза маневра запасами в виде прямого перераспределением запасов между складами или переадресацией поставок потребителям обеспечивается соблюдением условий пополнения запасов потребителя только из тех источников, поставки которых требуют минимальных затрат; а

график поставок из склада-«донора» планируется таким образом, чтобы соответствующий коэффициент гарантии к концу периода перевода не снизился до значения, меньшего заданного.

При этом моделирование вариантов ТРСС проводится по алгоритму, предусматривающему определение соотношения между суммарным избыточным запасом на всех складах-«донорах» и общим дефицитом на складах-«акцепторах». Построение матрицы приоритетов для маршрутов поставок через трубопроводы и железнодорожных поставок и определение максимальных сроков начала поставок из складов-«доноров» по уравнениям динамики запасов. Определение максимально возможных сроков реализации поставок из складов с учётом времени на транспортировку и планирование поставок на склад, для которого критерий эффективности ниже заданного.

5. Проведенный вычислительный эксперимент показал, что методика оценки эффективности реализуема, обладает свойством вычисляемости, разработанный алгоритм позволяет проводить анализ варианта структуры ТрСС и с помощью модели многовариантного применения объектов ТрСС осуществлять поиск более предпочтительного варианта, позволяющего снизить дефицита на полевых складах и выполнить план рассредоточения запасов. В качестве полученных результатов оценки ТрСС на Северо-Западном направлении предложено 3431 армейский полевой склад горючего подключить к СМНПП, снизив нагрузку на 3535 стационарный склад; оавтб 34 трбр развернуть от колодца подключения СМНПП до 3678 склада фронта, снизив его зависимость создания установленных запасов на складе 3678 от железнодорожных поставок, что повысит коэффициент эффективности ТрСС с 0,5 до 0,6.

Список использованной литературы

- 1 Белкин А.П., Гужавин Г.Г., Квашнин Б.С. Метод эффективного использования трубопроводно-складского комплекса и местной экономической базы. – Л.: ВАТТ, 1991. - 16 с
- 2 Дунаев С.В. Методы обоснования размеров запасов горючего и их размещения на стратегических направлениях. – Дисс. Канд. Воен. Наук. – С-Пб.: ВАТТ, 2001.-133 с.
- 3 Краев А.К. Метод оптимизации транспортно-складской системы обеспечения горючим войск фронта в оборонительной операции. Дис.... канд. воен. наук. – С.-Пб.: ВАТТ, 1996. - 178 с.
- 4 Пройдаков Ю.В. Моделирование трубопроводно-складской системы и методы повышения эффективности обеспечения горючим войск Фронта в оборонительной операции. Дисс. канд. воен. наук. -С.-Пб.: ВАТТ, 1994.-114с.
- 5 Материалы КШУ ЛенВО 2001 года. – С.-Пб.: в/ч 2001.- 132 с.
- 6 Материалы специальных учений штаба тыла МО РФ совместных с ОАО «Транснефтепродукт» 2003 года – М.: в/ч 25968, 2003. - 167 с.
- 7 Материалы КШУ ЛенВО 2002 года. – С.Пб.: в/ч 2002. – 168 с.
- 8 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктов РД 153-39.4-041-99, Москва 1999,Издательство «Нефть и газ», 68 с.
- 9 Руководство по работе складов и баз ч.2. – М.: Воениздат, 2003. – 143 с.
- 10 Оперативный тыл. Учебное пособие. Инв №41246, С-Пб, ВАТТ, 2003, 248 с.
- 11 Доклад начальника ЦУРТ МО РФ в ВАТТ 2004 года. – М.: в/ч 25968, 2004. – 38 с.
- 12 Ковалев И.В. Проблемы военно-транспортного потенциала. Диссер. канд. воен. наук, М., ВАГШ ВС СССР, 1965г., инв. 12159, 424 с.
- 13 Парамонов К.Н. Железнодорожные станции выгрузочных районов. Диссер. канд. военных наук, Л., ВТА, 1952г., 247 с.
- 14 Б.М. Григорьев, Уголков С.В. Разрушение объектов транспортной сети Югославии в ходе операции ОВС НАТО «Решительная сила» СПб, Военно-транспортный университет жд войск РФ, сборник научных трудов № 4, 2001 г., 148 с.

-
- 15 Абчук В.А. и др. Справочник по исследованию операций. - М.: Воениздат, 1979. - 368 с.
 - 16 Волгин Н.С., Махров Н.В., Юровский В.А. Исследование операций. ч. 3. Методы оптимизации. - Л.: ВМА, 1982. - 293 с.
 - 17 Суслов О.В., Назаров С.М. Организация эксплуатации и строительства складов горючего и ракетного топлива. Учебник. - Л.:ВАТТ, 1982. - 292 с.
 - 18 Основы эксплуатации и строительства складов горючего и ракетного топлива. Учебник. - Ульяновск: УВВТУ, 1989. - 244 с.
 - 19 Расчеты при планировании действий складов. Учебник. - С.-Пб.: ВАТТ, 1992. - 268 с.
 - 20 Бочаров С.А. Подготовка службы горючего военного округа к обеспечению горючим в военное время. Дисс. канд. Воен.наук. - Л.: ВАТТ, 1986. - 253 с.
 - 21 Левчук Н.М. Моделирование системы материального обеспечения мотострелковой дивизии при обороне вблизи пункта постоянной дислокации. Дисс. канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1991, - 153 с.
 - 22 Хоменко А.В. Моделирование процесса планирования материального обеспечения в армейской оборонительной операции и методы повышения его эффективности. Дисс ... канд. воен. наук, - Л.:ВАТТ, 1990. - 174 с.
 - 23 Белкин А.П., Гужавин Г.Г., Квашнин Б.С. Метод эффективного использования трубопроводно-складского комплекса и местной экономической базы. – Л.: ВАТТ, 1991. - 16 с.
 - 24 Пройдаков Ю.В. Моделирование трубопроводно-складской системы и методы повышения эффективности обеспечения горючим войск Фронта в оборонительной операции. Дисс. канд. воен. наук. -С.-Пб.: ВАТТ, 1994.-114с.
 - 25 Середа В.В. Моделирование и разработка способов применения полевых магистральных трубопроводов в первой оборонительной операции фронта. Дисс... канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1991. - 209 с.
 - 26 Пылин А.Г. Способы повышения эффективности обеспечения горючим войск фронта в первой оборонительной операции начального периода войны. Дисс ...

-
- канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1991. - 194 с.
- 27 Эскрива А.М. Обоснование способов повышения эффективности управления автомобильными перевозками во фронтовой операции начального периода войны. - С.-Пб. ВАТТ, 1992. - 218 с.
- 28 Сазонов С.К. Обоснование состава, размещения и способов работы территориальных центров обеспечения горючим войск военного округа военного времени. Дисс. канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1990. - 159 с.
- 29 Лихацкий В.И. Комплексное использование транспорта при подвозе материальных средств на континентальном театре военных действий. Дисс ... докт. техн. наук. - Л.: ВАТТ, 1988. -382с.
- 30 Сучков В.А. Пути повышения эффективности использования автомобильных соединений и частей во фронтовой наступательной операции. Дисс ... канд. воен. наук. - Л.: ВАТТ, 1987. -192с.
- 31 Основные показатели эффективности использования в операциях полевых магистральных трубопроводов и наливного транспорта подвоза. Отчет по НИР - б/К/. - Л.: ВАТТ, 1973. - 37 с.
- 32 Подвоз материальных средств. Учебник. – Л.: ВАТТ, 1993. – 147 с.
- 33 Эксплуатация и ремонт техники службы горючего. Научно-технический сборник. В/часть 74242. - М.: Воениздат, 1990. -176 с.
- 34 Иванов Н.Д. Подвоз горючего и ракетного топлива во фронтовой наступательной операции начального периода войны. Дисс... канд. воен. наук. – Л.: ВАТТ, 1964. - 299 с.
- 35 Ершов И.Н. Обоснование и разработка эффективной организации обеспечения горючим войск армии в первой оборонительной операции. Дисс... канд. воен. наук. – Л.: ВАТТ, 1989.- 146 с.
- 36 Резников Б.А. Системный анализ и методы системотехники. ч. 1. - М.: МО СССР, 1990. - 522 с.
- 37 Повышение эффективности обеспечения войск горючим по территориальному принципу в оборонительной операции начального периода войны. Дисс ... канд.

-
- воен. наук. – Л.; ВАТТ, 1991. - 253 с.
- 38 Булай ДСР
- 39 Лукьянов ДСР
- 40 Казаков Е.В.
- 41 Шмигельский ДСР
- 42 Эксплуатация и ремонт техники службы горючего. Научно-технический сборник. В/часть 74242. - М.: Воениздат, 1990. -176 с.
- 43 Основные показатели эффективности использования в операциях полевых магистральных трубопроводов и наливного транспорта подвоза. Отчет по НИР - Л.: ВАТТ, 1973. - 37 с.
- 44 С.М.Ермаков, Г.А.Михайлов «Статистическое моделирование» Москва. Наука, главная редакция физико-математической литературы, 1982г.
- 45 –Обеспечение горючим воинских частей. Учебное пособие. – М.: Воениздат, 1987.
46. –Автотехническое обеспечение войск (сил). – М.: Воениздат, 1992.
47. Новиков О.А. и др. Логистика: Учебное пособие. – С-Пб.: СЗПИ. 1996. - 112 с.
48. Смехов А.А. Введение в логистику. – М.: Транспорт, 1993.-112 с.
49. Смехов А.А. Основы транспортной логистики. М.: Транспорт, 1995.– 197 с.
50. Логистика. Учебное пособие. / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: Инфра – М, 1997. - 326 с.
51. Уваров С.А. Логистика С.-ПБ.: Инвест-НП, 1996. - 231 с.
52. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике.- М.: Информационно-издательский дом “Филинь”, 1997. - 772 с.
- 53.Феклисов Г.И. Математическое обеспечение систем управления запасами. – М.: Статистика, 1997. - 112 с.

-
54. Логистика – как форма оптимизации рыночных связей. / Под ред. Л.С. Федорова. – М.: Институт мировой экономики и международных отношений. РАН, 1996. – 122 с.
55. Булатов М.А. и др. Рациональное прикрепление войск фронта к складам (базам) с учетом их живучести и размещения. Тематический научно-технический сборник. – Л.: ВАТТ, 1990. Вып. 25(138). – 6 с.
56. Шаронов А.Н., Григорьев Ю.П. Переходная экономика и способы материального обеспечения войск. Монография. Вольск: ВВУТ. 1996.
57. Сытник В.Ф., Рогач И.Ф., Тихонова И.А. Имитационно-динамическая модель управления запасами при случайных поставках и детерминированном спросе. - Исследование операций и АСУ. Киев.: Вища школа, 1975, с.51-61.
58. Ю.И. Рыжиков «Управление запасами» Изд. Наука, Москва, 1969. 188 с.
59. Квашнин Б.С., Дунаев С.В., Коледов М.В. Применение трубопроводно-складской системы при поставках горючего войскам на стратегических направлениях. – М.: деп. В ЦВНИИ МО РФ, № 59 ,2002. – 13 с.
60. Жуковский А.Б., Дунаев С.В., Коледов М.В. Прогнозная модель применения объектов службы горючего района тылового обеспечения. – СПб.: ВАТТ, тематический сборник военно-научных статей академии (по материалам КШУ 2002г.), инв. № 40960, 2002. – 8 с.
61. Квашнин Б.С., Жуковский А.Б., Коледов М.В. Методологический аппарат обоснования структуры и состава района тылового обеспечения по службе горючего. – М.: деп. В ЦВНИИ МО РФ, № 61 ,2002. – 8 с.
62. Казаков Е.В., Коледов М.В. К вопросу об использовании стационарных магистральных продуктопроводов для транспортирования и хранения светлых нефтепродуктов в рамках межведомственной унифицированной системы тылового обеспечения. – СПб.: СПбВИВВ МВД РФ, сборник научных статей межвузовской научно-практической конференции 2002. – 4 с.
63. Волгушев А.Н., Зайцев И.В., Коледов М. Теоретические основы создания трубопроводно-складской системы обеспечения горючим группировок войск.

-
- СПб.: ВАТТ, сборник военно-научных статей академии, инв. 41130, вып.38 (50), 2003. – 7 с.
64. Козулев Ю.А., Казаков Е.В. Коледов М.В. Метод оценки эффективности функционирования транспортно-складской системы (по созданию и рассредоточению запасов горючего в целях защиты). – СПб.: ВАТТ, тезисы выступления на научно-практической конференции, инв. 65291, 2004. – 7 с.
65. Козулев Ю.А., Зайцев И.В., Коледов М.В. Метод выбора рационального варианта функционирования транспортно-складской системы (по созданию и рассредоточению запасов горючего в целях защиты). - СПб.: ВАТТ, тезисы выступления на научно-практической конференции, инв. 65291, 2004. – 10 с.
66. Коледов М.В. Математическая модель поставок горючего на полевые и стационарные склады на стратегическом направлении в период перевода войск с мирного на военное время. - СПб.: ВАТТ, сборник военно-научных статей академии, инв. 41409, вып.40 (52) 2003. – 7 с.